OPENSTAGE

Manuale tecnico e guida utente

Manuale tecnico e guida utente

Versione: 1.10

Data: 26 ottobre 2026

Contenuto: Fase 1 · Fase 1.2 · Fase 1.3 · Fase 2 · Fase 3 · Fase 4 · Fase 5.4 · Fase 5.5A · Fase 5.5B · Fase 5.5C · Fase 5.5D · Fase 5.5E · Fase 6 · Fase 7A · Fase 7B · Fase 8.0 · Fase 8.1 · Fase 8.2 · Fase 8.3 · Fase 8.4 · Fase 8.5 · Fase 8.6 · Fase 8.6a · Fase 8.6b · Fase 8.7 · Fase 8.8.1 · Fase 8.8.2 · Fase 8.8.3

Documento generato automaticamente dai sorgenti in docs/manuale. Non modificare il PDF a mano: si aggiorna con npm run manuale.

Indice

1. Che cos'è OpenStage

- A che punto siamo

2. I ruoli e le loro regole

- La regola importante: il ruolo è definitivo

3. Registrazione e primo accesso

- Con email e password
- Password dimenticata
- Con Google
- La barra in alto quando sei dentro
- Diventare artista o locale (solo se sei un fan)

4. Trovare un concerto

- La Home
- La mappa
- La ricerca
- I filtri rapidi
- Muro, lista e mappa
- Salvare un evento

5. Reclamare la tua scheda

- Artista
- Locale
- Se ricevi un invito

6. Pubblicare una serata

7. Scrivere allo staff

8. Segnalare una serata

9. La control room (solo staff)

10. Navigare il sito

- Lingua
- Il player in basso (non ancora attivo)

11. Domande frequenti

12. Architettura e stack

- Alternative valutate e perché sono state scartate
- Versioni dell'ambiente

13. Requisiti, comandi e struttura del progetto

- Struttura delle cartelle

14. Variabili d'ambiente

15. Autenticazione e gestione del ruolo

- Come funziona l'accesso

- Dove sono applicate le regole del ruolo

16. Database
- Tabelle
- Funzioni e trigger
- Indici
- Migrazioni

17. Sicurezza: Row Level Security
- Avvisi di sicurezza attualmente accettati

18. Come si collauda la RLS

19. Internazionalizzazione

20. Design system

21. Mappe e tile

22. Ricerca, filtri e stato nell'URL

23. Control room, sicurezza e Telegram

24. Deploy e rilascio
- Checklist di fine fase

25. Errori già incontrati e come si risolvono

26. Come si verifica una pagina (browser headless)

27. Il manuale PDF

28. Roadmap delle fasi

29. Diario delle fasi
- Fase 1 — Fondamenta
- Fase 1.2 — Indurimento del database
- Fase 1.3 — Ruoli definitivi
- Fase 2 — Scoperta degli eventi
- Fase 3 — Directory, reclami, editor e condivisione
- Fase 4 — Qualità dei dati e moderazione
- Fase 5.4 — Home poster wall
- Fase 6 — Fiducia pubblica e densità locale
- Fase 5.5A - Coerenza visiva: accesso e account
- Fase 7A - Email reale, conferma e recupero password
- Fase 5.5B - Scheda evento e popup mappa
- Fase 5.5C - Directory artisti e locali
- Fase 5.5D - Guscio dashboard e pagine esistenti
- Fase 5.5E - Editor eventi
- Fase 7B - Email engine, notifiche e Area Fan
- Fase 8.0 - Control room
- Fase 8.1 - Sicurezza, audit e revoca claim
- Fase 8.2 e 8.3 - Metriche, persone e contenuti
- Fase 8.4 - Claim a invito
- Fase 8.5 - Centro assistenza

- Fase 8.6 - Comunicazione email
- Fase 8.6a e 8.6b - Avvisi Telegram
- Fase 8.8.1 - Assistente AI e bozze risposte
- Fase 8.8.2 - Import evento da testo o link
- Fase 8.8.3 - Verifica schede assistita
- Come si aggiorna questo diario

30. Changelog del manuale

- Come si aggiorna

> OpenStage · Manuale tecnico e guida utente · versione 1.10 (26 ottobre 2026)
> Il PDF viene rigenerato dai file Markdown in `docs/manuale/` con `npm run manuale`.

Che cos'è OpenStage

OpenStage è una piattaforma per **scoprire concerti dal vivo**, pensata per dare visibilità reale agli **artisti indipendenti** e ai **locali di zona** che non possono permettersi le grandi piattaforme commerciali.

I quattro principi che guidano ogni decisione (anche tecnica) sono:

Principio	Cosa significa in pratica
Underground e indipendente	Gli artisti emergenti e i piccoli locali sono i protagonisti, non un contorno
Gratis per sempre	Nessun paywall per fan, artisti e locali nel piano base, nessun "pay-to-play"
Autenticità	Eventi reali, luoghi reali: niente metriche inventate o engagement finto
UX senza attrito	Trovare il concerto di stasera dev'essere facile come aprire una mappa

> **Stato attuale.** Il progetto è in costruzione per fasi. Questo manuale documenta tutto ciò che è **realmente online e funzionante** alla versione indicata in copertina: quando una funzione è ancora un abbozzo, è scritto chiaramente.

A che punto siamo

Fatto e online: identità e accesso (email e Google), conferma email e recupero password, Turnstile verificato lato server, ruoli definitivi, design system, doppia lingua IT/EN, directory reali di artisti e locali, reclamo della scheda anche tramite invito, dashboard per artisti e locali, editor eventi con bozze e locandine, mappa interattiva, pagine evento con calendario e condivisione, ricerca con suggerimenti, preferiti, segnalazioni e moderazione, Home poster wall, pagine pubbliche, indice e pagine città, modulo contatti che diventa ticket, email transazionali, centro notifiche e digest, Area Fan, control room admin con 2FA e audit, claim a invito, centro assistenza, pannello comunicazione con quota e retry, avvisi Telegram e assistente AI per bozze, import eventi e verifica schede.

In arrivo: creazione eventi per conto di artisti/locali, import della copertina, qualità dati e doppioni, community e follow, Spotify, pagamenti opzionali, Help Center completo e rifiniture SEO.

Da sapere oggi: gli eventi presenti sono reali. Possono essere inseriti dalla redazione oppure pubblicati da artisti e locali dopo il reclamo della scheda. La Home mostra le serate in programma; le passate restano nelle pagine di artista, locale e dashboard. Chi non ha una scheda attiva non può creare eventi: prima deve creare o reclamare la propria pagina.

I ruoli e le loro regole

Quando ti registri scegli **come vuoi usare OpenStage**. La scelta non è un'etichetta cosmetica: determina cosa puoi fare e quali pagine vedi.

Ruolo	Per chi è	Cosa può fare
Fan	Chi vuole scoprire concerti	Esplorare mappa ed eventi, cercare, filtrare, salvare i preferiti
Artista	Musicisti, band, dj, progetti	Tutto ciò che fa un fan, più: profilo artista e pubblicazione dei propri concerti
Locale / Organizzatore	Locali, circoli, festival, promoter	Tutto ciò che fa un fan, più: profilo del locale e programmazione degli eventi
Admin	Solo lo staff di OpenStage	Accesso completo per assistenza e correzioni

La regola importante: il ruolo è definitivo

Questa è una scelta precisa del progetto, e vale **sia per la registrazione via email sia per quella con Google**:

Situazione	Cosa succede
Ti registri come **Artista**	Resti artista **per sempre**
Ti registri come **Locale**	Resti locale **per sempre**
Ti registri come **Fan**	Puoi diventare **Artista o Locale**, ma **una volta sola**; dopo non si torna indietro
Sei un fan e vuoi tornare fan dopo essere diventato artista	Ti serve un **nuovo account**

Il motivo è la coerenza della community: un profilo artista non deve poter diventare un locale (o viceversa) dall'oggi al domani, perché gli eventi, i fan e i locali che ci hanno interagito si fidano di quel profilo.

> **Se hai sbagliato a scegliere**, scrivi allo staff: l'admin può correggere il ruolo dalla dashboard (è l'unica eccezione prevista alla regola).

Registrazione e primo accesso

Con email e password

1. Vai su **Registrati** dalla barra in alto.
2. Inserisci nome, email e password.
3. Conferma il **captcha** (protezione anti-bot Cloudflare Turnstile).
4. Premi **Crea account**: riceverai un'email da `noreply@getopenstage.it`.
5. Apri il link di conferma. Dopo la conferma scegli il **ruolo** (Fan, Artista, Locale).
6. Se hai scelto **Artista** o **Locale**, compila la scheda del profilo; altrimenti torni alla Home da utente autenticato.

> La conferma email è **obbligatoria**: senza il link l'account non può accedere. Controlla anche la cartella spam. Il ruolo si sceglie **dopo** la conferma, non nel form di registrazione.

Password dimenticata

1. Nella pagina **Accedi** clicca **Password dimenticata?**.
2. Inserisci l'email dell'account e completa il captcha.
3. Apri il link che arriva da `noreply@getopenstage.it`. Funziona anche se lo apri da un browser o da un dispositivo diverso da quello della richiesta.
4. Scegli la nuova password (almeno 8 caratteri) e salva.
5. Torna al login e accedi con la nuova password.

Se il link è scaduto, richiedine un altro dalla pagina **Password dimenticata?**.

Con Google

1. Clicca **Continua con Google** nella pagina di accesso o registrazione.
2. Scegli il tuo account Google.
3. Google ha già verificato l'email: **non arriva nessuna email di conferma**.
4. Al primo ingresso compare la **schermata di scelta del ruolo**. Da quel momento la regola dei ruoli definitivi vale esattamente come per l'email.

La barra in alto quando sei dentro

Dopo l'accesso, in alto a destra vedi:

- il tuo **indirizzo email**;
- un **badge colorato con il tuo ruolo** (viola = Artista, ciano = Locale, rosa = Admin, grigio = Fan);
- un **link contestuale**: per un fan "Diventa artista o locale", per un artista o un locale "Crea evento";
- il pulsante **Esci**.

Diventare artista o locale (solo se sei un fan)

1. Clicca **Diventa artista o locale** nella barra in alto.
2. Scegli **Artista** o **Locale** e conferma.
3. Se scegli Artista vieni portato al profilo artista; il badge in alto cambia subito colore e il link di upgrade **sparisce**, perché la scelta è definitiva.

Se torni su quella pagina dopo la scelta, OpenStage ti mostra **"Il tuo ruolo è già attivo"** con il tuo ruolo: è la conferma che il blocco funziona anche lato database.

Trovare un concerto

Questa è la parte che oggi funziona di più: la Home è un **muro di locandine** reali, seguito da una lista di serate, ricerca e filtri; la mappa è una fascia dedicata e ha una modalità a tutto schermo. Tutto è navigabile anche senza JavaScript (le pagine arrivano già composte dal server, così i link sono condivisibili e le anteprime social funzionano).

La Home

- In cima ci sono **fino a quattro locandine vere**, scelte tra le serate in evidenza o tra le prossime in programma. Sono immagini caricate dagli artisti o dai locali: nessuna foto di repertorio.
- Il titolo della Home è **"Stasera si suona."**: un invito diretto, non uno slogan pubblicitario.
- Sotto il muro c'è la **lista delle prossime serate**, con data grande, titolo, luogo, genere, orario e ingresso. È una lista editoriale, non una griglia di schede.
- Se cerchi o filtri, cambiano i risultati della lista; il muro resta la copertina della pagina.
- Le serate scelte dallo staff per la vetrina alimentano il muro. **Non si può pagare per comparire**: non esiste un algoritmo "pay-to-play".
- Sotto la lista c'è la sezione **Città**: mostra al massimo **sei città**, in **ordine alfabetico**, con il numero di serate future e la prossima data. Il link **Tutte le città** porta a `/citta`. Le città non sono un elenco fisso: entrano quando c'è almeno una serata pubblicata e vengono lette dal database.
- Dopo l'accesso, nella **navbar desktop** il pulsante **Dashboard** è evidenziato: non è più un link grigio confuso tra le altre voci.

La mappa

- La mappa sta in una **fascia a tutta pagina** sotto la lista e si carica solo quando serve. Ha un **globo 3D** che ruota una volta sola, come introduzione, e si ferma al primo tocco. Se il tuo sistema chiede "meno animazioni", la rotazione non parte nemmeno.
- I **pin** sono gli eventi futuri. Più serate nello **stesso locale** diventano **un pin solo** con il numero delle date, per non avere tre puntini sovrapposti.
- Toccando un pin si apre una **scheda compatta**: data e ora nel fuso dell'evento, titolo, locale, genere, tipo e ingresso. Su desktop è un popup ancorato al pin; su mobile è un **bottom sheet** che sale dal basso.
- Se il locale ha più serate, le scorri **una alla volta** con le frecce e il contatore `‹ 1 / 3 ›`; la scheda resta della stessa altezza e non esce dalla mappa.
- Dalla scheda: **Pagina evento**, **Biglietti** (se ci sono), **Apri in Google Maps**, **Salva** e **Condividi**. I pulsanti hanno un'area di tocco di almeno 44 px.
- Il popup desktop lascia spazio alla ricerca e ai filtri: non finisce più sotto il pannello dei filtri quando la mappa è a tutto schermo.
- Gli eventi che dichiarano una posizione **approssimata** mostrano un'area invece di un punto, e la pagina evento lo spiega.
- **A tutto schermo** (voce "Mappa" nella barra, oppure il pulsante sulla mappa) la mappa diventa l'intera pagina: è la modalità migliore per esplorare.
- **Su mobile:** un dito **scorre la pagina** (la mappa non "ruba" il gesto), la mappa si muove solo nella modalità a tutto schermo o con **due dita**. Così non resti mai bloccato dentro la mappa.
- Il pulsante **Vicino a me** chiede al browser la posizione precisa e centra la mappa lì. Senza il tuo consenso la mappa usa una posizione approssimativa (città), ricavata dalla connessione: non serve alcun permesso.

La ricerca

Sopra la lista c'è la **barra di ricerca**. I suggerimenti arrivano **dal database di OpenStage**, non da un servizio esterno, e sono raggruppati per tipo: **città, artisti, locali, eventi, generi**. Scrivendo "druso" trovi il locale; scrivendo "rock" trovi il

genere.

I filtri rapidi

Filtro	Cosa fa
Stasera	Gli eventi di oggi (la serata italiana, calcolata sul fuso `Europe/Rome`)
Questo weekend	Sabato e domenica della settimana corrente
Questa settimana	I prossimi sette giorni
Prossimi 30 giorni	Il mese che viene
Distanza	Raggio in km intorno a un centro: la tua posizione approssimata, o quella scelta
Genere	Solo i generi realmente presenti negli eventi pubblicati
Tipo di evento	Concerto, dj set, festival, open mic, acustico, altro
Ingresso gratuito	Solo le serate a ingresso libero

Ogni filtro **scrive nell'indirizzo della pagina**: puoi copiare il link e chi lo apre vede esattamente la tua stessa lista. La lista e la mappa leggono gli stessi parametri, quindi non possono mai mostrarti cose diverse. Filtrando, la pagina **resta dove sei**: non torna in cima.

Muro, lista e mappa

- **Muro di locandine**: le immagini reali delle serate in evidenza o delle prossime date. Su desktop e mobile cambia la composizione, non il contenuto.
- **Lista a righe**: ogni serata ha data, titolo, artista/locale, genere, orario e prezzo o ingresso gratuito. Le righe sono cliccabili e portano alla pagina evento.
- I risultati sono **paginati a 12** per pagina, e i filtri restano attivi cambiando pagina.
- **Mappa**: la stessa ricerca applicata ai pin; il pulsante "Apri a schermo intero" porta a `/mappa`, dove la mappa occupa tutta la pagina. La Home non usa più l'interruttore schede/tabella.
- **In evidenza**: le serate scelte a mano dallo staff compaiono nel muro. Non esiste una sezione pubblicitaria separata e **non si può pagare per comparire**.
- Se una ricerca non trova nulla, la pagina **non ti lascia a mani vuote**: ti spiega che il database è ancora piccolo e ti invita a segnalare locali e artisti che conosci.

Salvare un evento

Il pulsante **Salva** scrive davvero nel database, sul tuo profilo (serve l'accesso). I preferiti sono raccolti in **Dashboard** → **Preferiti** (`/dashboard/saved`), dal più recente. Se non hai una dashboard da artista o locale, la voce è disponibile anche per i fan.

Reclamare la tua scheda

Se una scheda artista o locale è stata creata dalla redazione, puoi diventarne proprietario.

Artista

1. Apri la tua scheda in **Artisti**.
2. Premi **Sono io** e inserisci un **link pubblico** che provi che la scheda è tua (il tuo sito, una pagina social, una pagina con il tuo nome).
3. Il collegamento è **immediato**. Se gestisci già un'altra scheda artista, il sistema te lo dice: un profilo amministra una scheda sola.

Locale

1. Apri la scheda del locale in **Locali** e premi **Sono il gestore**.
2. Inserisci la prova e un messaggio: la richiesta va in **approvazione** dallo staff.
3. Finché è in attesa la vedi in **Account**, e puoi **ritirarla**. Non puoi creare una seconda scheda mentre la richiesta è aperta.
4. Quando l'admin approva, la scheda diventa tua e ricevi il badge **Verificato**.

La verifica non è un badge decorativo: è il permesso che consente la pubblicazione diretta delle serate. Il primo evento di un account appena verificato può passare dalla revisione dello staff; dopo, le pubblicazioni sono automatiche.

Se ricevi un invito

Lo staff può invitarti a reclamare una scheda che esiste già. Ricevi un link via email oppure una notifica nell'account. Il link è personale, vale una sola volta e scade dopo 7 giorni.

Aprendolo vedi la scheda e l'indirizzo email a cui è destinato. Se non hai un account puoi crearlo; se ce l'hai, accedi con quell'indirizzo. Accettando, la scheda passa al tuo profilo, il profilo viene verificato e, se eri un fan, prendi il ruolo artista o locale. Da quel momento puoi pubblicare eventi.

Pubblicare una serata

La dashboard è il posto dove gestisci il tuo profilo e le tue date.

Voce	Cosa trovi
Panoramica	Bozze, pubblicate, annullate e preferiti
I miei eventi	Tutte le tue serate, divise tra in programma e **passate**
Crea evento	Il modulo di pubblicazione
Preferiti	Le serate che hai salvato
Profilo / Account	La tua scheda, la richiesta di reclamo e le impostazioni

Nel modulo puoi inserire titolo, artista, data e ora, locale o nome del posto, indirizzo con pin sulla mappa, genere, tipo, prezzo o ingresso gratuito, link biglietti, locandina e il testo **"Come arrivare"** per i posti difficili da trovare. La posizione può essere **esatta o approssimata**: se scegli l'area, la pagina evento mostra una zona e non un punto finto.

Le serate nascono in **bozza**: puoi pubblicarle, annullarle o modificarle. Un locale può collegare la scheda di un artista esistente; se una serata simile è già presente, il sistema ti avvisa e ti lascia decidere. C'è un tetto anti-spam di **10 serate nelle 24 ore** per account, imposto dal database.

La **serata passata** non sparisce dalla tua dashboard: finisce nella sezione "Passate". Puoi eliminarla definitivamente (con conferma) se è un doppione o un errore; l'admin può farlo su qualsiasi scheda.

Scrivere allo staff

La pagina **Contatti** ha un modulo vero: il messaggio viene salvato nel database e diventa un **ticket** per lo staff. Servono nome, email, argomento e testo; il modulo ha un campo anti-bot e limiti di lunghezza.

Dopo l'invio vedi una conferma. Lo staff gestisce i ticket da **Admin** → **Ticket e messaggi**: può dare una priorità, assegnarli a sé stesso, leggere lo storico e rispondere direttamente. La risposta parte via email; se il mittente ha un account riceve anche una notifica in-app.

Nella pagina Locali, quando una ricerca non trova nulla, c'è **"Non trovi il locale? Segnalacelo"**: apre il modulo con l'argomento "locale" già selezionato.

Segnalare una serata

Nella pagina di una serata in programma, chi ha un accesso può usare **Segnala questa serata** e scegliere un motivo (informazioni sbagliate, spam, contenuto offensivo, altro). La segnalazione arriva solo allo staff: **non è una recensione e non è pubblica**. Dopo tre segnalazioni da persone diverse e verificate, la serata va in pausa automaticamente e aspetta un controllo umano; l'admin può rimetterla online, annullarla o sospendere l'autore.

La control room (solo staff)

L'admin non usa la dashboard pubblica: dopo il login entra nella **control room** e da lì gestisce tutto. La 2FA è obbligatoria; se serve, può essere sospesa temporaneamente per una finestra breve senza cancellare la chiave TOTP.

Modulo	Cosa permette
Panoramica	"Da fare adesso", metriche reali, ricerca globale
Utenti	Ruolo, verifica, sospensione, schede collegate
Artisti / Locali	Claim, verifica, schede senza eventi, inviti
Claim e verifiche	Richieste, schede da verificare, revoca
Eventi / Bozze	Serate pubblicate e bozze da revisione
Segnalazioni	Risoluzione, archiviazione, riapertura
Ticket e messaggi	Priorità, assegnazione, storico e risposta email
Email	Coda, falliti, registro, quota Resend, retry ed export
Audit	Registro delle azioni admin
Sicurezza	2FA e sospensione temporanea
Impostazioni	Stato e test dei due bot Telegram, uso AI
AI	Bozze risposte, import evento, verifica schede

Ogni azione distruttiva chiede conferma e finisce nell'audit. Telegram avvisa l'admin quando arriva un ticket, una richiesta, una segnalazione, una bozza da revisione o un'email fallita; un secondo bot avvisa nuove registrazioni e nuovi eventi con i totali aggiornati.

Navigare il sito

Voce	Cosa trovi
Esplora (Home)	Muro di locandine, lista delle prossime serate, ricerca, filtri e mappa
Mappa	La mappa a tutto schermo, con gli stessi filtri della Home
Artisti	Directory reale con ricerca, filtri, schede e concerti futuri
Locali	Directory reale con ricerca, filtri, schede e programmazione
Per gli Artisti	Pagina editoriale reale: cosa ottiene un artista, reclamo e pubblicazione
Per le Venue	Pagina editoriale reale: programmazione, dashboard e pubblico locale
Chi siamo	Pagina editoriale reale: principi, storia e cosa è (e non è) OpenStage
Città	Indice completo su `/citta`; la Home ne mostra solo sei, in ordine alfabetico
Accedi / Registrati	Accesso e creazione account
Dashboard (dopo l'accesso)	I miei eventi, crea evento, preferiti, profilo e impostazioni; il pulsante è evidenziato in navbar
Admin (solo staff)	Coda dei reclami, moderazione delle serate e coda messaggi

> Le pagine di servizio (Privacy Policy, Termini, Cookie Policy, Chi siamo, Contatti, FAQ) sono raggiungibili dal **footer** in fondo a ogni pagina. Chi siamo, Contatti e FAQ sono reali; Privacy, Termini e Cookie sono ancora segnaposto e lo dicono apertamente.

Lingua

La piattaforma parte in **italiano** se ti colleghi dall'Italia, in **inglese** da qualsiasi altro paese. Puoi cambiarla quando vuoi con il selettore **IT / EN** nella barra in alto: la lingua vive nell'indirizzo (`/it/...` oppure `/en/...`), quindi un link mantiene la lingua anche quando lo condividi. La scelta viene ricordata alla visita successiva.

Il player in basso (non ancora attivo)

È previsto un **player Spotify fisso** in fondo allo schermo, per ascoltare in background le playlist di OpenStage mentre navighi. **Oggi però non si vede**: il player esiste nel codice ma compare **solo** quando è configurata una playlist pubblica, e le playlist di OpenStage non sono ancora state create. Non c'è niente di rotto: è una funzione **spenta**, non una funzione mancante. Quando le playlist esisteranno, il player si accende con una sola impostazione, senza modifiche al codice.

Domande frequenti

Posso avere due profili (uno da fan e uno da artista) con la stessa email? No: ogni email è un account. Se hai scelto artista e volevi fare il fan, puoi comunque esplorare tutto e salvare i preferiti: le funzioni da fan restano disponibili.

Ho scelto Locale ma sono un musicista: posso cambiare? No, il ruolo è definitivo. Scrivi allo staff: solo l'admin può correggere.

Perché mi ha chiesto il ruolo dopo la conferma email o dopo Google? Il ruolo si sceglie **dopo** aver verificato l'email, così un errore di battitura non crea un profilo artista o locale sbagliato. Con Google non arriva nessuna email di conferma perché Google ha già verificato l'indirizzo; la schermata del ruolo è quindi il primo passaggio.

Devo pagare qualcosa? No. Il piano base è gratuito per fan, artisti e locali: è un principio del progetto.

Perché sulla mappa vedo un pin con più date? Perché quel locale ospita più serate: raggrupparle in un punto solo evita pin sovrapposti e rendere illeggibile la mappa. Le date si scorrono con le frecce nella scheda.

Perché su mobile la mappa non si muove quando trascino? È voluto: un dito serve a **scorrere la pagina**, altrimenti resteresti intrappolato dentro la mappa. Per muoverla usa **due dita**, oppure aprila a tutto schermo.

Perché un evento dice "non ancora rivendicato"? Perché né l'artista né il locale hanno ancora reclamato la loro scheda. Puoi reclamarla dalla scheda stessa: per un artista il collegamento è immediato con un link di prova; per un locale serve l'approvazione dello staff.

Ho salvato un evento: dove lo ritrovo? In **Dashboard** → **Preferiti** (`/dashboard/saved`), dal più recente. Il salvataggio è reale e resta legato al tuo account.

Come pubblico una serata? Dalla **Dashboard** → **Crea evento**, se il tuo profilo è artista o locale. Se sei ancora un fan, prima devi scegliere il ruolo; la scelta è definitiva. Il primo evento può passare dalla revisione dello staff, poi la pubblicazione è automatica.

Non trovo eventi nella mia città: la piattaforma è rotta? No. Il database cresce con i locali e gli artisti che pubblicano: all'inizio ci sono poche città. Se conosci un locale o un artista che dovrebbe esserci, segnalalo.

Dove trovo tutte le città? Nell'indice `/citta`, raggiungibile dal link "Tutte le città" nella sezione Città della Home e dal footer. La Home mostra solo sei città in ordine alfabetico, così non diventa un elenco lunghissimo.

Perché la creazione evento non compare? Perché il tuo profilo è ancora **fan**. La creazione è riservata ad artisti e locali: scegli il ruolo dalla barra in alto (la scelta è definitiva) oppure reclama la tua scheda esistente.

Architettura e stack

OpenStage è una **applicazione web Next.js** (App Router, TypeScript) renderizzata **lato server** su tutte le pagine pubbliche: ogni pagina arriva già composta, così SEO e anteprime social funzionano sempre e non esiste una "SPA" vuota da riempire nel browser.

Pezzo	Tecnologia	Versione	Perché
Framework	Next.js (App Router)	15.5.28	SSR ovunque, server actions, ottimo su Vercel
UI	React	19.1.0	Richiesto da Next 15
Linguaggio	TypeScript	5.x	Errori presi prima del deploy
Stile	Tailwind CSS	v4	Utility-first, tema custom con i token del brand
Animazioni	CSS + `IntersectionObserver`	—	Reveal, stagger e hover leggeri. **Framer Motion** è stato valutato in Fase 5 e rimandato alla Fase 13: per un fade aggiungeva ~45 KB gzip
Database + Auth	Supabase (Postgres)	eu-north-1	RLS nativa sull'`auth.uid()`; un solo fornitore per dati e login
Anti-bot	Cloudflare Turnstile + Supabase Auth	—	Captcha su registrazione, login e reset; la verifica `siteverify` è lato Supabase
Mappe	MapLibre GL JS + **OpenFreeMap**	6.14.0	Mappa e globo degli eventi: **nessuna chiave API, nessun account** (Fase 2)
Email	Resend + Aruba	—	Invio transazionale `eu-west-1`; ricezione sulle caselle Aruba (`noreply@`, `ciao@`)
Pagamenti	PayPal	*in arrivo*	Solo funzioni opzionali: il piano base resta gratuito
Hosting	Vercel	Hobby	Deploy continuo da GitHub
Repository	GitHub	`openstagemusic/openstage`	Ramo principale `main`

Alternative valutate e perché sono state scartate

Alternativa	Motivo del no
Neon + Clerk	Due fornitori da configurare, e Clerk non ha RLS sul database: la sicurezza dei dati va riscritta a mano nell'app
Nhost / Appwrite / Firebase	Livello database meno "Postgres puro" (o NoSQL): vincoli, viste e policy SQL perdono potenza
Turso	SQLite distribuito: ottimo per altri casi, ma qui serve Postgres con RLS nativa
Supabase	**Scelto**: Postgres con Row Level Security collegata all'utente loggato, Auth integrata, piano gratuito ampio
MapTiler	**Scartato in Fase 2**: richiede account e chiave API. OpenFreeMap non chiede né l'uno né l'altro, consente l'uso commerciale e si "paga" con l'attribuzione obbligatoria

Alternativa	Motivo del no
Globe.gl	**Scartato in Fase 2**: la proiezione "globo" è nativa in MapLibre, quindi una dipendenza in meno da mantenere

Versioni dell'ambiente

- **Node.js**: 24.x (in locale 24.16.0, su Vercel `nodeVersion` 24.x)
- **npm**: 11.x
- **Regione Supabase**: `eu-north-1` (dati in Europa)
- **Progetto Supabase (ref)**: `tzdigzvkneonkhkwoeed`
- **Mappa**: MapLibre GL JS 6.14.0 con lo stile `https://tiles.openfreemap.org/styles/dark`

Requisiti, comandi e struttura del progetto

Comando	Cosa fa
`npm install`	Installa le dipendenze
`npm run dev`	Avvia lo sviluppo locale su `http://localhost:3000` (Turbopack)
`npm run build`	**Build di produzione**: va eseguita a ogni fine fase, senza errori
`npm run start`	Avvia la build già compilata
`npm run lint`	Controlla il codice con ESLint
`npm run manuale`	Rigenera **questo PDF** dai sorgenti in `docs/manuale/`

Per allineare le variabili d'ambiente locali a quelle di Vercel: `npx vercel env pull .env.local`.

Struttura delle cartelle

```
app/                        Pagine (App Router) e server action
  layout.tsx                Navbar, footer, player, barra mobile, lingua
  page.tsx                  Home (Esplora): muro di locandine, lista, ricerca, filtri, mappa
  mappa/                    Mappa a tutto schermo (stessi filtri della Home)
  eventi/[...percorso]      Pagina evento SSR con dati strutturati e anteprima social
  artisti/ locali/          Directory reali con ricerca, filtri e schede [slug]
  dashboard/                Panoramica, eventi, editor, preferiti, account
  admin/                    Coda reclami, moderazione serate e coda messaggi (solo staff)
  admin/messaggi/           Messaggi dal modulo contatti, con filtri e stati
  account/                  Profilo, richiesta di reclamo, impostazioni
  onboarding/role/          Scelta del ruolo ("Diventa artista o locale")
  onboarding/artist/        Profilo e reclamo artista
  onboarding/venue/         Profilo e reclamo locale
  citta/                    Indice città e pagina /citta/[city], generate dai dati reali
  per-gli-artisti/ per-le-venue/ about/ contatti/ faq/ privacy/ terms/ cookies/
  login/ register/          Accesso e registrazione
  forgot-password/          Richiesta del link di recupero
  reset-password/           Nuova password dopo il link di recovery
  auth/callback/            Ritorno da Google: crea/aggiorna la sessione
  api/suggest/              Endpoint dei suggerimenti di ricerca
  api/geocode/              Geocodifica e controllo pin/città (Photon)
  actions/locale.ts         Server action che salva la lingua scelta
  actions/contact.ts        Server action del modulo contatti (scrive in database)
  actions/messages.ts       Cambio stato di un messaggio (solo admin)
components/
  layout/                   Navbar, Footer, MobileTabBar, SpotifyPlayerDock
  auth/                     Form di accesso/registrazione, RolePicker, Turnstile
  discovery/                SearchBar, QuickFilters, ViewSwitcher, useScrollAnchor
  map/                      GlobeMap, MapCanvas, EventCard, VenueEventsCard
  events/                   EventTeaser, EventPageView, EventCountdown, ShareEventPanel,
                            AddToCalendar, ReportEventButton, SaveButton
  home/                     HeroPosters, EventRows, CityStrip, HomeIntro, BentoGrid, Counters
  directory/                ArtistCard, VenueCard, DirectoryFilters, VerifiedBadge
  dashboard/                DashboardShell, MyEvents, EventEditor, LocationPicker,
                            CoverField, EventPreviewCard
  claims/                   ClaimPanel, PageSearch, PendingRequestPanel
  admin/                    AdminQueue, AdminEventsPanel, AdminMessagesPanel
  motion/                   Reveal (IntersectionObserver)
  ui/                       Pagination, PagePlaceholder
  i18n/                     LanguageSwitcher
i18n/dictionaries/          it.ts e en.ts: tutti i testi dell'interfaccia
lib/
  auth.ts                   isAdminEmail() per le decisioni di interfaccia
  auth/roles.ts             Tipo UserRole, etichette, permessi
  cities/                   Query dell'indice città e percorsi pubblici
  claims/                   Query e azioni del reclamo
  dashboard/                Query della dashboard e dei preferiti
  directory/                Query di artisti e locali
  messages/                 Query della coda messaggi e cambio stato
  events/                   filters, queries, types, format, timezone, paths,
                            calendar, saved, cover
  geo/                      città normalizzata, geocodifica, controllo del pin
  map/                      config (URL dello stile), venues (raggruppamento dei pin)
  moderation/               Coda e azioni dell'admin sulle serate
  covers/                   Disegno canvas di locandine e Share Card
  seo/                      canonical, JSON-LD, card Open Graph
  pagination.ts             ITEMS_PER_PAGE: costante condivisa (vedi "errori noti")
  i18n/                     config, server, metadata, dictionaries
  supabase/                 client, server, admin, env, middleware, session
supabase/migrations/        0001…0028 (vedi tabella migrazioni)
docs/                       Piani di fase, review di fase, sorgenti del manuale
scripts/manuale.mjs         Generatore del PDF (solo locale, non va in produzione)
```

`middleware.ts` (nella radice) rinnova la sessione Supabase a ogni richiesta e, alla prima visita, sceglie la lingua in base al paese rilevato da Vercel.

Variabili d'ambiente

Le stesse variabili esistono in **tre ambienti** su Vercel (Production, Preview, Development): quando ne aggiungi una, impostala su tutti e tre.

Variabile	Dove si prende	A cosa serve
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Supabase → Project Settings → API	Indirizzo del progetto Supabase
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Supabase → Project Settings → API	Chiave pubblica (protetta dalla RLS)
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Supabase → Project Settings → API	Chiave di servizio: **solo server**, usata dal client admin per operazioni di manutenzione. Non va mai esposta al browser
`NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY`	Cloudflare → Turnstile	Chiave pubblica del captcha
`TURNSTILE_SECRET_KEY`	Cloudflare → Turnstile	Verifica lato server (Supabase la usa per il captcha)
`RESEND_API_KEY`	Resend → API Keys (`openstage-vercel`)	Invio email transazionali dall'app
`RESEND_SMTP_URL`	Resend → Domains → SMTP	Configurazione SMTP di Supabase Auth (host `smtp.resend.com`, porta 587, utente `resend`)
`EMAIL_FROM`	Scelta interna	Mittente, es. `OpenStage <noreply@getopenstage.it>`
`EMAIL_REPLY_TO`	Scelta interna	Risposte, es. `ciao@getopenstage.it`
`ADMIN_EMAIL`	Scelta interna	Email dello staff: deve combaciare con `settings.admin_email`
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	Dominio di produzione	URL canonico per SEO e link di ritorno
`NEXT_PUBLIC_SPOTIFY_PLAYLIST_ID`	URL della playlist (la parte dopo `/playlist/`)	Player Spotify in fondo alle pagine. **Oggi è vuota**: senza un id il player non compare affatto (nessun contenuto finto, nessun player vuoto)
`GEOCODER_TIMEOUT_MS`	Facoltativa, solo per le prove locali	Tempo massimo di attesa di Photon. In produzione il valore predefinito è 5 s; in locale si può alzare per non far fallire il controllo del pin
`RESEND_WEBHOOK_SECRET`	Resend → Webhooks	Firma del webhook consegne/errori
`UNSUBSCRIBE_SECRET`	Scelta interna	Firma i link di disiscrizione senza login
`EMAIL_WORKER_SECRET`	Scelta interna	Protegge il worker della coda email
`EMAIL_DAILY_LIMIT`	Scelta interna	Tetto giornaliero della coda (predefinito 100)
`EMAIL_MONTHLY_LIMIT`	Scelta interna	Tetto mensile della coda (predefinito 3000)
`EMAIL_RESERVE_PERCENT`	Scelta interna	Percentuale di quota riservata alle transazionali (predefinito 20)
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	BotFather	Bot Telegram per le code admin

Variabile	Dove si prende	A cosa serve
`TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID`	Telegram / @userinfobot	Chat che riceve gli avvisi admin
`TELEGRAM_ACTIVITY_BOT_TOKEN`	BotFather	Secondo bot per registrazioni ed eventi
`TELEGRAM_ACTIVITY_CHAT_ID`	Telegram / @userinfobot	Chat che riceve gli avvisi attività
`AI_GATEWAY_API_KEY`	Vercel AI Gateway	Autentica le richieste AI; solo server
`AI_GATEWAY_MODEL`	Scelta interna	Modello (predefinito `amazon/nova-lite`)
`AI_MONTHLY_BUDGET_USD`	Scelta interna	Tetto di spesa AI (predefinito 5 $)
`AI_DAILY_REQUEST_LIMIT`	Scelta interna	Limite esecuzioni AI al giorno (predefinito 30)
`AI_INPUT_COST_PER_TOKEN` / `AI_OUTPUT_COST_PER_TOKEN`	Scelta interna	Prezzi per stimare il costo nel registro

> `.env.local` **non deve mai** finire su Git: il file è già escluso. Il modello da copiare è `.env.example`.
> Due variabili sono marcate **sensitive** su Vercel (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `TURNSTILE_SECRET_KEY`): una volta salvate non sono più leggibili, per questo è normale non poterle "rivedere" dalla dashboard.

Le Fasi 2, 3, 4 e 5.4 non hanno aggiunto variabili obbligatorie: la mappa usa OpenFreeMap e la geocodifica usa Photon, che non richiedono chiavi API né account. Vale la regola generale: quando una fase introduce un servizio nuovo, la variabile va impostata su **tutti e tre** gli ambienti Vercel (Production, Preview, Development) prima del test in produzione.

Il bot Telegram usa token e chat anche da **Supabase Vault**, perché i trigger del database non leggono le variabili di Vercel: il database chiama una rotta protetta, che invia il messaggio con le env del progetto. Se cambi bot, aggiorna sia Vercel sia Vault.

Autenticazione e gestione del ruolo

Come funziona l'accesso

```
Email + password:  form → Supabase Auth (CAPTCHA) → email di conferma → /auth/callback
                                  → trigger handle_new_user() crea la riga in profiles
                                  → se manca il ruolo, si passa da /onboarding/role
                                  → il ruolo viene salvato in profiles e user_metadata

Google:            bottone → Google → /auth/callback → sessione
                                  → se manca il ruolo, si passa da /onboarding/role

Reset password:    /forgot-password → Supabase (CAPTCHA) → email Resend
                                  → link → /reset-password → updateUser({ password })
```

Punti importanti:

1. **Il database è la fonte di verità del ruolo.** Il ruolo vive in `public.profiles.role`; il badge in navbar e le pagine protette leggono da lì (helper `getSessionProfile()`, con `cache()` di React: una sola lettura per richiesta, condivisa tra layout e pagina).
2. **Google non trasporta il ruolo.** Non lo si passa nell'URL di redirect perché sarebbe un parametro che il browser può manipolare. Perciò, al primo ingresso con Google, il ruolo si sceglie in una pagina dedicata e viene salvato sia nel profilo sia nei metadati (`user_metadata.role`), che servono come marcatore.

Dove sono applicate le regole del ruolo

Le regole valgono su **tre livelli**, dal più importante al più visibile:

Livello	Cosa fa	Dove
Database	Rifiuta le transizioni di ruolo non ammesse e le righe incoerenti	Trigger `prevent_role_escalation` + policy RLS
Pagine	Un fan non entra nelle pagine da artista, e viene indirizzato alla scelta del ruolo	`app/onboarding/artist`, `app/events/new`, `app/onboarding/role`
Interfaccia	Mostra il ruolo e le azioni giuste (badge + link contestuale)	`components/layout/Navbar.tsx`, `lib/auth/roles.ts`

Regola delle transizioni, in una riga: **solo** `fan → artista | locale`, una volta sola. Tutto il resto viene annullato. L'admin può correggere (eccezione voluta, e anche le modifiche fatte direttamente in SQL dalla dashboard non vengono bloccate).

Database

Tabelle

`profiles` — una riga per utente (creata dal trigger alla registrazione). `id` (chiave, uguale a `auth.users.id`), `email`, `full_name`, `role` (**enum**: `fan` / `artist` / `venue` / `admin`, predefinito `fan`), `city`, `verified_at` (verifica dello staff), `events_daily_limit` (tetto anti-spam, vuoto = 10), `suspended_at`, `created_at`, `updated_at`.

`artists` — scheda pubblica dell'artista. `id`, `profile_id` (unico, **nullable**: un artista può esistere senza account), `name`, `slug` (unico, per l'URL pubblico), `city`, `city_key` (generata, per i filtri), `genre`, `spotify_url`, `bio`, `created_at`, `updated_at`.

`venues` — scheda pubblica del locale/organizzatore. `id`, `profile_id` (unico, nullable), `name`, `slug`, `city`, `city_key`, `address`, `latitude`, `longitude`, `capacity`, `website`, `created_at`, `updated_at`.

`events` — gli eventi. `id`, `slug`, `title`, `description`, `artist_id`, `venue_id`, `venue_name` (locale senza scheda), `starts_at`, `city`, `city_key`, `status` (**enum**: `draft` / `published` / `cancelled`), `created_by`, `created_at`, `updated_at`, più i campi della scoperta: `latitude`, `longitude`, `location_precision` (**enum**: `exact` / `approximate`), `area_radius_m`, `directions_text` ("Come arrivare"), `genre`, `kind` (**enum**: `concert` / `dj_set` / `festival` / `open_mic` / `acoustic` / `other`), `is_free`, `price_text`, `ticket_url`, `cover_image_url`, `is_featured`, `featured_until`, `timezone` (predefinito `Europe/Rome`). Per la moderazione: `cancel_reason`, `merged_into`, `merged_at`, `merged_status`, `auto_hidden_at`, `auto_hidden_status`. `is_unclaimed` **non esiste più**: lo stato "inserito da OpenStage" si calcola dall'assenza dei `profile_id` collegati.

`saved_events` — gli eventi salvati da un profilo (Fase 2). `profile_id`, `event_id`, `created_at`, con chiave primaria composta. È un segnalibro: nessun dato sensibile, e la RLS lo limita al proprietario.

`claims` — richieste di reclamo di una scheda (Fase 3). `subject_type` (`artist` / `venue`), `artist_id` / `venue_id`, `profile_id`, `status` (`pending` / `approved` / `rejected` / `revoked` / `withdrawn`), `proof_url` obbligatorio, `note`, date e chi ha deciso. Una sola richiesta pendente per persona e scheda.

`reports` — segnalazioni delle serate (Fase 4). Una per persona per evento, motivi chiusi, nota facoltativa, stato `open` / `resolved` / `dismissed`. Non è una recensione: la legge solo l'admin.

`event_creations` — registro append-only delle serate create, usato dal tetto anti-spam (10 nelle 24 ore). Non si cancella insieme all'evento, altrimenti la quota si aggirerebbe eliminando la bozza.

`settings` — parametri interni chiave/valore. Oggi contiene `admin_email` = email dello staff. È leggibile solo dall'admin.

`notifications` - centro notifiche in-app: tipo, titolo, corpo, link, lettura, scadenza, priorità e chiave di deduplica. RLS sul proprietario.

`email_queue` / `email_log` - coda e registro delle email: categoria, stato, tentativi, errore, provider id, idempotenza, `batch_id`, `recipient_count` e webhook Resend.

`notification_preferences` / `digest` - preferenze per tipo e digest settimanale opt-in; la disiscrizione usa un token firmato.

`claim_invites` - inviti a reclamare una scheda: token solo come hash, scadenza, stato, canale (email o notifica), chi ha invitato e chi ha accettato.

`admin_audit_log` - registro delle azioni admin: attore, azione, soggetto, metadata e data. Nessuna modifica manuale dall'interfaccia.

`contact_messages` / `contact_message_replies` - ticket dal form contatti, priorità, assegnazione e storico delle risposte.

`ai_runs` - registro delle esecuzioni AI: task, modello, versione prompt, token, costo stimato, esito, errore, admin e metadata senza input sensibili.

`telegram_alert_log` - deduplica degli avvisi Telegram già inviati.

`profiles.mfa_bypass_until` - finestra breve di sospensione della 2FA; il fattore TOTP resta in Supabase Auth.

Funzioni e trigger

Oggetto	Cosa fa
`handle_new_user()`	Alla registrazione crea la riga in `profiles` e assegna il ruolo (o `admin` se l'email è quella dello staff)
`prevent_role_escalation()`	Blocca le transizioni di ruolo non ammesse (vedi sopra)
`touch_updated_at()`	Aggiorna `updated_at` a ogni modifica
`is_admin()`	Vero se l'utente loggato è l'email in `settings.admin_email`. Usata dalle policy
`search_events(...)`	Ricerca e filtri di Home e mappa: testo, preset temporali, genere, tipo, ingresso gratuito, distanza e paginazione in **una sola query**. `SECURITY INVOKER`, con `status = 'published'` esplicito. Dalla Fase 4 la distanza si misura dal **bordo** di una zona approssimata
`search_suggestions(...)`	I suggerimenti della barra di ricerca, raggruppati per tipo: città, artisti, locali, eventi, generi
`claim_artist(...)`, `request_venue_claim(...)`, `decide_claim(...)`, `withdraw_claim(...)`	Reclamo: artista immediato con prova, locale in approvazione, ritiro della richiesta e decisione dell'admin
`merge_event(...)`, `unmerge_event(...)`	Unione reversibile di due schede doppione; sposta anche i Preferiti. Solo admin
`city_key(...)`	Minuscolo, senza accenti e senza provincia: "Milano" e "milano (MI)" sono la stessa città
`event_daily_limit(...)`	Tetto anti-spam per account, predefinito 10 serate nelle 24 ore
`reports_apply_threshold()`	Alla terza segnalazione da persone diverse e verificate mette la serata in pausa (bozza)
`admin_publish_event(...)`	Pubblica una bozza e verifica l'autore, in una transazione
`revoke_claim(...)`, `set_profile_verified(...)`	Revoca una scheda e gestisce la verifica
`admin_metrics()`	Numeri reali della control room in un solo giro
`admin_search(...)`	Ricerca globale admin su persone, schede, eventi, messaggi, email e segnalazioni
`admin_set_user_suspended(...)`, `admin_resolve_report(...)`	Sospensione account e gestione segnalazioni, con audit

Oggetto	Cosa fa
`admin_set_mfa_bypass(...)`, `admin_clear_mfa_bypass()`	Sospensione temporanea della 2FA senza cancellare il fattore
`admin_create_claim_invite(...)`, `accept_claim_invite(...)`, `admin_revoke_claim_invite(...)`	Invito, accettazione e revoca del claim
`admin_update_contact_ticket(...)`, `admin_log_contact_reply(...)`	Priorità/assegnazione ticket, risposta e notifica in-app
`notify_admin_telegram(...)`, `notify_activity_telegram(...)`	Avvisi Telegram con dedupe, via rotta Vercel protetta
`admin_log_ai_run(...)`, `admin_ai_usage()`	Registro esecuzioni AI, token, costo stimato e limiti
`admin_send_manual_notification(...)`	Notifica in-app manuale a utente o ruolo, con audit
`claim_email_batch(...)`	Worker della coda email, con filtro per categoria
`admin_email_stats()`, `admin_retry_email_queue(...)`	Statistiche, quota e retry controllato delle email fallite
Trigger	`on_auth_user_created`, `profiles_guard`, `artists_touch`, `venues_touch`, `events_touch`, `settings_touch`, `events_rate_limit`, `events_log_creation`, `events_require_review`, `events_require_page`, `events_block_suspended`, `reports_apply_threshold`, `telegram_on_*`

Indici

Chiavi primarie e unicità su `profiles.id`, `artists.profile_id`, `venues.profile_id`, `settings.key`, più gli indici per le ricerche frequenti:

Indice	A cosa serve
`events_starts_at_idx`, `events_published_starts_at_idx`	Ordinare e filtrare per data (il secondo solo sugli eventi pubblicati)
`events_city_idx`, `events_published_geo_idx`	Filtro per città e per posizione (latitudine/longitudine)
`events_artist_id_idx`, `events_venue_id_idx`, `events_created_by_idx`	I collegamenti tra tabelle
`events_featured_idx`	La sezione "In evidenza"
`events_title_trgm_idx`, `events_city_trgm_idx`, `artists_name_trgm_idx`, `venues_name_trgm_idx`	Ricerca testuale "contiene" con l'estensione `pg_trgm`: è ciò che rende veloci i suggerimenti
`saved_events_event_idx`	Gli eventi salvati, letti per evento

> Gli strumenti di Supabase segnalano alcuni di questi indici come "mai usati". Con poche righe il pianificatore preferisce leggere tutta la tabella, quindi è un artefatto del volume di dati attuale, non un errore di progetto: da rimisurare con `EXPLAIN` quando gli eventi saranno centinaia (backlog B04).

Migrazioni

Le migrazioni stanno in `supabase/migrations/` e vanno applicate **in ordine**, una volta sola:

File	Contenuto
`0001_init.sql`	Schema iniziale: tabelle, enum, policy, trigger, impostazioni
`0002_role_self_service.sql`	Il ruolo `fan` / `artista` / `locale` è autodichiarabile (l'admin no)
`0003_hardening.sql`	Indurimento: `search_path`, revoche, indici, policy riscritte con `(select auth.uid())`
`0004_role_lock.sql`	Blocco delle transizioni di ruolo + coerenza del ruolo nella RLS
`0005_events_discovery.sql`	Campi della scoperta su `events`: coordinate, posizione approssimata, genere, tipo, ingresso gratuito, biglietti, vetrina, fuso orario
`0006_saved_events.sql`	Tabella `saved_events` (eventi salvati) con la sua RLS
`0007_artists_unclaimed.sql`	`artists.profile_id` diventa **nullable**: un artista può esistere senza account, come i locali
`0008_search_rpc.sql`	Funzioni `search_events` e `search_suggestions`: ricerca, filtri, distanza e paginazione nel database
`0009_slugs.sql`	Slug di artisti, locali ed eventi, capienza dei locali, verifica del profilo, tabella `claims`
`0010_search_slugs.sql`	Ricerca e suggerimenti con gli slug
`0011_claims.sql`	Funzioni di reclamo e pubblicazione riservata agli account verificati
`0012_claim_ownership.sql`	Proprietà della scheda reclamata e sostituzione della scheda vuota
`0013_event_unclaimed_derived.sql`	"Non reclamato" diventa un valore calcolato; la colonna salvata viene eliminata
`0014_claim_pending.sql`	Una richiesta in attesa alla volta, blocco della creazione, ritiro
`0015_event_fields.sql`	`price_text` e `venue_name` per l'editor
`0016_search_events_venue_price.sql`	Ricerca con locale e prezzo
`0017_geocode_cache.sql`	Cache della geocodifica
`0018_admin_publish_event.sql`	Pubblicazione per conto terzi dall'admin
`0019_event_covers.sql`	Bucket e policy per le locandine
`0020_event_anti_spam.sql`	Tetto di 10 serate nelle 24 ore e sospensione dell'account
`0021_profiles_field_guard.sql`	Campi del profilo protetti da modifiche non ammesse
`0022_event_cancellation.sql`	Annullamento delle serate con motivo
`0023_event_save_hygiene.sql`	Igiene del salvataggio e "Come arrivare"
`0024_city_quality.sql`	`city_key`, raggio onesto, città generata
`0025_event_merge.sql`	Unione reversibile dei doppioni
`0026_reports.sql`	Segnalazioni, auto-pausa e pannello di moderazione
`0027_merge_admin_check.sql`	`merge_event` usa `is_admin()`, una sola definizione di admin

File	Contenuto
`0028_contact_messages.sql`	Tabella, indici e RLS dei messaggi dal modulo contatti

| `0029_event_claim_ownership.sql` | Proprietà degli eventi reclamati | | `0030_notifications.sql` | Centro notifiche in-app | | `0031_event_publish_claim.sql` | Pubblicazione e verifica per schede reclamate | | `0032_email_queue.sql` | Coda e worker email | | `0033_notification_preferences.sql` | Preferenze notifiche | | `0034_weekly_digest.sql` | Digest settimanale | | `0035_unsubscribe_digest.sql` | Disiscrizione senza login | | `0036_notification_cancel_cycle.sql` | Annullamenti e notifiche | | `0037_admin_audit_revoke.sql` | Audit admin e revoca claim | | `0038_admin_metrics_people.sql` | Metriche, sospensione utenti, segnalazioni | | `0039_admin_search_suspend_notify.sql` | Ricerca admin e notifica sospensione | | `0040_events_require_page.sql` | Senza scheda non si creano eventi | | `0041_admin_mfa_bypass.sql` | Sospensione temporanea 2FA | | `0042_claim_invites.sql` | Inviti a reclamare | | `0043_claim_invite_claim_row.sql` | Claim creato all'accettazione dell'invito | | `0044_support_tickets.sql` | Ticket, priorità, assegnazione e risposte | | `0045_telegram_alerts.sql` | Avvisi Telegram admin | | `0046_telegram_via_vercel.sql` | Telegram tramite rotta Vercel | | `0047_activity_telegram.sql` | Bot Telegram attività | | `0048_email_panel.sql` | Batch, RLS admin, statistiche e retry email | | `0049_admin_notifications.sql` | Vista admin notifiche e invio manuale | | `0050_ai_runs.sql` | Registro AI, costo, budget e audit |

> Lo storico ufficiale è nella tabella `supabase_migrations.schema_migrations` (voci `0001` … `0028`). Se si aggiunge una migrazione, va aggiunta **anche** quella riga, altrimenti `supabase migration list` non la vede.

Sicurezza: Row Level Security

Tutte le tabelle hanno la **RLS attiva**: senza una policy che lo consenta, una riga non è visibile né modificabile. Regola d'oro: le policy parlano di `auth.uid()` (l'utente loggato) e di `is_admin()`, mai di valori passati dal browser.

Tabella	Policy	Regola in parole semplici
`profiles`	`profiles_select_own_or_admin`	Vedi solo il tuo profilo (l'admin tutti)
	`profiles_update_own_or_admin`	Modifichi solo il tuo (l'admin tutti) — il ruolo passa dal trigger
`artists`	`artists_select_public`	Le schede artista sono pubbliche
	`artists_insert_own`	Crei la tua riga **solo se il tuo ruolo è** `artist`
	`artists_update_own`, `artists_delete_own`	Gestisci solo la tua riga (o l'admin)
`venues`	`venues_select_public`	Le schede locale sono pubbliche
	`venues_insert_own`	Crei la tua riga **solo se il tuo ruolo è** `venue`
	`venues_update_own`, `venues_delete_own`	Gestisci solo la tua riga (o l'admin)
`events`	`events_select_public`	Vedi gli eventi **pubblicati**; i tuoi li vedi anche in bozza, l'admin li vede tutti
	`events_insert_authenticated`	Crei un evento **solo se sei** `artist` **o** `venue` e come tuo
	`events_update_own`, `events_delete_own`	Modifichi solo i tuoi eventi (o l'admin)
`saved_events`	`saved_events_select_own`	Vedi solo i **tuoi** preferiti
	`saved_events_insert_own`, `saved_events_delete_own`	Salvi e togli solo i tuoi
`claims`	`claims_select_own_or_admin`	Vedi la tua richiesta (o tutte se admin); si scrive solo tramite funzioni
`reports`	`reports_insert_own`	Segnali solo a nome tuo, una volta per serata
	`reports_select_own_or_admin`, `reports_admin_update`	Vedi le tue segnalazioni; l'admin le legge e le chiude
`event_creations`	`event_creations_read_admin`	Il registro anti-spam è leggibile solo dall'admin
`settings`	`settings_select_admin`, `settings_update_admin`	Solo l'admin
`contact_messages`	`contact_messages_insert_public`	Chiunque può inviare un messaggio, solo con stato `new`
	`contact_messages_select_admin`, `..._update_admin`, `..._delete_admin`	Legge, aggiorna e cancella solo l'admin

Perché le policy contano davvero: un utente malintenzionato può chiamare l'API di Supabase direttamente, senza passare dall'interfaccia. Le regole "il fan non vede il pulsante" valgono solo per l'interfaccia; quelle che contano sono nel

database. Per esempio, un fan che prova a creare una riga artista via API riceve un **errore 42501 (row-level security policy)**, anche se la pagina web non gliela mostrerebbe mai.

Avvisi di sicurezza attualmente accettati

Gli strumenti di Supabase segnalano ogni tanto dei punti da valutare. Oggi restano aperti, con motivazione:

Avviso	Perché è accettato
`is_admin()` è `SECURITY DEFINER` ed eseguibile da anonymous/authenticated	Le policy RLS la invocano: deve poter leggere `settings` (che è riservata all'admin) senza esporre nient'altro
Leaked password protection disattivata	**Non è disponibile sul piano gratuito**: è una funzione del piano Pro. Va attivata quando si passerà al piano a pagamento per i pagamenti (backlog B01)
Indici "mai usati"	Con poche righe il pianificatore preferisce leggere tutta la tabella: è un artefatto del volume attuale, non un difetto di progetto (backlog B04)
`npm audit`: segnalazioni su dipendenze di sviluppo e build	Arrivano da `eslint-config-next` e da `next` → `postcss`: servono salti di versione maggiore, da pianificare (backlog B03)

Come si collauda la RLS

Non serve un browser: si impersona un utente direttamente in SQL e si legge il risultato. Con gli strumenti MCP di Supabase funziona così:

```
-- 1. Ci si mette nei panni di un utente loggato…
set local role authenticated;
set local request.jwt.claims = '{"sub":"<uuid-utente>","email":"<email>","role":"authenticated"}';

-- 2. …si prova l'operazione. Se la RLS non la consente, arriva un errore 42501.
update public.profiles set role = 'venue' where id = '<uuid-utente>';

-- 3. Si torna a leggere come admin per verificare l'effetto reale.
reset role;
select role from public.profiles where id = '<uuid-utente>';
```

Due accortezze imparate sul campo:

1. **I claim restano per tutta la transazione.** Se nella stessa sessione provi dopo una modifica "da dashboard", la GUC dei claim è ancora attiva e il test mente. Azzerala con `set local request.jwt.claims = ''` prima di simulare l'SQL diretto.
2. Per catturare l'esito di un'operazione che deve **fallire**, avvolgila in un blocco `do $$ … exception when others then … $$` e salva l'esito con `set_config(..., true)`, così l'errore non interrompe tutto il resto del collaudo.

Vale la pena farlo per: transizioni di ruolo, insert in `artists` / `venues` / `events` con ruolo sbagliato, visibilità dei profili altrui.

Internazionalizzazione

- Due dizionari: `i18n/dictionaries/it.ts` e `i18n/dictionaries/en.ts`.
- `en.ts` **è la fonte dei tipi**: se aggiungi una chiave solo in `it.ts`, la build fallisce. Aggiungere un testo significa quindi **sempre** toccare entrambi i file, con lo stesso nome.
- Lingua iniziale: l'italiano se il visitatore arriva dall'Italia (`x-vercel-ip-country`), altrimenti l'inglese. La scelta manuale (switcher IT/EN) viene salvata nel cookie `NEXT_LOCALE` e da quel momento ha la precedenza.
- Le pagine di supporto (Privacy, Termini, Cookie, Chi siamo, Contatti) sono bilingue come tutto il resto.

Design system

Elemento	Valore
Sfondo	`#07070D`
Viola (primario)	`#8B5CF6`
Ciano (secondario)	`#22D3EE`
Rosa (accento)	`#F472B6`
Titoli-poster (Home)	Anton
Titoli delle pagine	Space Grotesk
Etichette e metadati	IBM Plex Mono
Corpo del testo	Inter
Effetti	Glass solo su navbar, pop-up e pannelli; nella Home niente card, niente contenitori arrotondati

Regole da non tradire:

1. **Glass solo su navbar, pop-up e pannelli**: mai dietro a testi lunghi, altrimenti la leggibilità crolla. La Home 5.4 non usa card: locandine, righe e bordi netti.
2. **Mobile first**: si progetta prima lo schermo piccolo.
3. **Movimento sobrio**: CSS + `IntersectionObserver`, solo `transform` / `opacity`, `prefers-reduced-motion` rispettato. Niente marquee infinito, niente parallax.
4. I token del tema stanno in `app/globals.css`: cambiando lì i colori, cambiano ovunque. I dettagli stanno in `docs/design-system.md`.

Mappe e tile

La mappa è **MapLibre GL JS** con lo stile di **OpenFreeMap**. La scelta è stata fatta in Fase 2 al posto di MapTiler:

Aspetto	MapTiler	OpenFreeMap (**scelto**)
Chiave API	Obbligatoria	**Nessuna**
Account	Obbligatorio	**Nessuno**
Uso commerciale	Solo nei piani a pagamento	**Consentito**
Costo	A consumo oltre la soglia gratuita	Gratuito
Attribuzione	Richiesta	Richiesta (già presente sulla mappa)
Garanzie	Contratto e SLA	**Nessuna**: è un'istanza finanziata da donazioni

Il rischio accettato è l'ultima riga: se OpenFreeMap dovesse chiudere, la mappa resterebbe senza tile. La mitigazione è che **l'indirizzo dello stile è in un punto solo**, `lib/map/config.ts`: cambiare fornitore significa cambiare una riga.

Punti tecnici da ricordare:

1. **Il worker di MapLibre è servito dal nostro dominio** (`public/maplibre-gl-worker.mjs`, copiato da `scripts/copy-maplibre-worker.mjs` durante `prebuild`): così non dipendiamo da una CDN esterna e non serve allentare la Content Security Policy.
2. `maplibre-gl` **esporta solo nomi** (nessun export predefinito): si importa come `import { Map, Marker, Popup } from "maplibre-gl"`.
3. **Il pop-up deve restare dentro il riquadro della mappa.** Due accortezze, imparate sul campo: un locale con molte serate mostra **una serata alla volta** con le frecce numerate (altezza costante), e il margine della mappa va **dal lato giusto** (in alto per il pop-up desktop, che sta sopra il pin; in basso per il pannello mobile, che sta sotto). Senza queste due cose la scheda esce dalla mappa e viene tagliata. Nella 5.5B il margine superiore del popup è stato portato a **340 px** quando c'è il pannello ricerca/filtri, per non finire sotto l'overlay della pagina `/mappa`.
4. **Il globo è una proiezione nativa** di MapLibre: nessuna libreria aggiuntiva (Globe.gl è stato scartato proprio per questo).
5. **Su mobile le gesture sono "cooperative"** (`cooperativeGestures: true`): un dito scorre la pagina, la mappa si muove solo con due dita o nella modalità a tutto schermo.

Ricerca, filtri e stato nell'URL

Tutto lo stato della scoperta — testo cercato, filtri, raggio e pagina — vive **nell'indirizzo della pagina**, non in memoria. (La vecchia vista schede/tabella non è più esposta in Home: la lista 5.4 è a righe.)

- un link filtrato è condivisibile e si apre già filtrato;
- la pagina si compone lato server, quindi funziona anche senza JavaScript;
- lista e mappa leggono **gli stessi parametri**: non possono mostrare cose diverse.

Scelte da non perdere:

Scelta	Perché
Ricerca e filtri in **una funzione SQL** (`search_events`) e non nell'app	Ricerca testuale su più tabelle, paginazione corretta **con la distanza**, una sola fonte di verità
`status = 'published'` **esplicito** dentro la funzione	La funzione è `SECURITY INVOKER`: si comporta come l'utente che la chiama, e la regola "solo pubblicati" resta scritta a chiare lettere
Carattere di escape `!` nei confronti `LIKE`	In SQL non si usano i backslash: `!` evita di doverli raddoppiare. Verificato: cercare `%` restituisce 0 righe
Preset temporali calcolati su `Europe/Rome` con `Intl`	Corretti anche al cambio dell'ora legale, senza librerie di date. Il file è uno solo: `lib/events/timezone.ts`
Il **centro** del raggio va nell'URL (`lat` / `lng`)	Un raggio ha senso solo con un centro: così il filtro resta condivisibile. La posizione precisa resta dietro "Vicino a me"
Suggerimenti **dal nostro database**, non da un geocoder esterno	Coerenza con "niente dati finti", nessun costo, nessun servizio da configurare
`scroll: false` su ogni navigazione di filtro	Chi sta filtrando guarda i filtri: la pagina non deve tornare in cima

Control room, sicurezza e Telegram

La control room vive sotto `/admin` e usa un layout separato dal sito pubblico. Il controllo di accesso è doppio: `is_admin()` nel database e 2FA AAL2 nella sessione. La pagina `/admin/sicurezza` resta raggiungibile a AAL1 per completare l'enrollment o la verifica.

Rotta	Funzione
`/admin`	Panoramica, "Da fare adesso", metriche, ricerca
`/admin/utenti`	Persone, verifica, sospensione
`/admin/artisti`, `/admin/locali`	Schede, claim e inviti
`/admin/claim`	Richieste, verifiche, revoca, inviti
`/admin/eventi`, `/admin/bozze`	Serate e revisione
`/admin/segnalazioni`	Segnalazioni eventi
`/admin/messaggi`	Ticket, priorità, assegnazione, risposte
`/admin/email`	Coda, falliti, registro, quota, retry ed export
`/admin/ai`	Import evento con AI, bozze e verifica assistita
`/admin/audit`	Registro azioni
`/admin/sicurezza`	2FA e sospensione temporanea
`/admin/impostazioni`	Bot Telegram e test

Telegram. Due bot separati: uno per le code admin, uno per registrazioni ed eventi. I trigger del database non chiamano Telegram direttamente: inseriscono un avviso con dedupe e chiamano `/api/admin/telegram/alert` o `/api/admin/telegram/activity`, protette da un header con il token del bot. Le rotte inviano il messaggio con le variabili Vercel; i token sono anche in Supabase Vault per autorizzare le chiamate dal database.

Cosa non c'è ancora. Creazione eventi per conto di artisti/locali, import della copertina dall'AI, qualità dati/doppioni, Help Center completo e rifiniture finali.

Deploy e rilascio

1. Il codice vive su GitHub (`openstagemusic/openstage`, ramo `main`).
2. Ogni push su `main` fa partire automaticamente un **deploy di produzione** su Vercel.
3. Progetto Vercel: `openstage` (team `ceskobeatzmusic-2476`), piano Hobby.
4. **Il preset del framework deve restare "Next.js"**: una volta è stato impostato su "Other" e i deploy si rompevano. Non va mai reintrodotto quell'override.
5. La protezione "Vercel Authentication" (Deployment Protection) è **disattivata**, altrimenti il sito pubblico chiederebbe un login Vercel.

URL di produzione: `https://openstage-alpha.vercel.app`

Checklist di fine fase

1. `npm run build` senza errori.
2. Verifica delle regole nel database (SQL di collaudo qui sopra).
3. Verifica delle pagine in produzione, anche da utente non loggato (i percorsi protetti devono rimandare al login).
4. Commit su Git chiamato **"Fase N"** e push.
5. `docs/review-fase-N.md` aggiornato (cosa funziona, suggerimenti, debito tecnico, cose da riprendere).
6. Se la fase ha cambiato qualcosa di stabile (architettura, variabili, regole, schermate): `npm run manuale` per rigenerare questo PDF, con versione e data nuove in `meta.json`.

Errori già incontrati e come si risolvono

Sintomo	Causa	Rimedio
Il deploy su Vercel si rompe senza un errore di codice	Preset del framework impostato su "Other"	Riportare il preset a **Next.js** e ricreare il deploy di produzione
In locale la build va, su Vercel no (o viceversa)	Variabile d'ambiente mancante in uno dei tre ambienti	Impostarla su Production, Preview e Development
Login/registrazione dall'API falliscono con errore captcha	Turnstile è attivo su Supabase: serve un token vero	Provare da browser, non con chiamate dirette. Il server deve chiamare `siteverify`; Supabase lo fa se CAPTCHA è attivo
`supabase migration list` non mostra le migrazioni	Manca la riga in `supabase_migrations.schema_migrations`	Inserire la voce `(version, name)` corrispondente al file
Un test RLS "mente" (una modifica bloccata sembra passata)	I claim JWT erano rimasti attivi da un test precedente	`set local request.jwt.claims = ''` prima del test
L'URL di autorizzazione OAuth arriva rotto (`client_id: invalid`)	I parametri `&` vengono corrotti aprendolo da terminale/chat	Incollare l'URL a mano nella barra degli indirizzi
Il selettore di lingua non cambia nulla	La scelta manuale è nel cookie `NEXT_LOCALE`	Svuotare il cookie o usare lo switcher (non l'URL)
L'email di conferma o di reset non arriva	SMTP o dominio Resend non configurati, oppure email in spam	Controllare Resend → Domains (verified), Supabase → Auth → SMTP, e la cartella spam
Il link di reset porta al login o dice "scaduto"	Il link usa ancora il flusso PKCE, che dipende dal browser della richiesta, oppure l'URL non è tra i Redirect URLs	Usare i template Supabase con `token_hash` verso `/auth/confirm`; in Supabase → Auth → URL Configuration aggiungere `https://getopenstage.it/**`, `https://getopenstage.it/reset-password`, `https://getopenstage.it/auth/callback`, `http://localhost:3000/**`
Google torna alla Home da scollegato	I cookie di sessione non vengono applicati alla redirect del callback	Il callback deve impostare i cookie sulla `NextResponse.redirect` (non solo su `cookies()`); verificare anche i Redirect URLs Supabase
La lista degli eventi in Home è **sempre vuota**	Una costante importata da un modulo `"use client"` dentro un Server Component arriva `undefined`	Tenere le costanti condivise in un file neutro: `lib/pagination.ts`. **Regola**: mai importare valori da un modulo `"use client"` in un componente server

Sintomo	Causa	Rimedio
`?page=2` mostra una pagina vuota	Il numero di pagina richiesto supera l'ultima disponibile	Riportare la pagina all'ultimo valore valido invece di mostrare il vuoto
Il pop-up di un locale con più serate esce dalla mappa e si taglia	La scheda cresce con il numero di date, e il pop-up desktop sta **sopra** il pin	Una serata alla volta con le frecce (altezza costante) + margine della mappa dal lato giusto
La pagina torna in cima usando ricerca e filtri	Navigazione senza `scroll: false`; i menu a tendina nativi su mobile possono saltare in cima comunque	`scroll: false` su ogni navigazione + `useScrollAnchor`, che ripristina la posizione solo se il browser ha davvero saltato
Un blocco SQL con `union all` si interrompe	I valori di tipo enum vanno convertiti esplicitamente nelle unioni	Scrivere `'published'::event_status` e simili
La build fallisce con `useSearchParams`	In Next 15 un componente client che legge i parametri va avvolto in `<Suspense>`	Avvolgere il componente (o il suo gruppo) in un confine `<Suspense>`
La mappa resta grigia / il worker non si carica	Il worker di MapLibre non è raggiungibile dal percorso previsto	Servirlo dal nostro dominio: `scripts/copy-maplibre-worker.mjs` lo copia in `public/` durante `prebuild`
Il titolo-poster appare tagliato in basso	Con `line-height` molto sotto 1 il glifo esce dalla line box e viene ritagliato	Usare `leading-none` (1) e recuperare la compattezza con un margine negativo, non con un `line-height` più piccolo
Un link condiviso su `/eventi/<uuid>` non apre la scheda	Dalla Fase 3 l'URL canonico è `/eventi/[città]/[slug]`	Il vecchio indirizzo fa un redirect permanente verso quello nuovo: usare sempre il link canonico

Come si verifica una pagina (browser headless)

Le fasi si collaudano in un **browser vero**, non solo con la build: si usa il Chrome installato sul computer, guidato da `puppeteer-core` (nessun browser da scaricare). Lo script temporaneo si crea, si usa e **si cancella**: non resta nel repository.

La ricetta messa a punto nella Fase 2:

1. `puppeteer.launch({ executablePath: "...chrome.exe", headless: true })`.
2. `page.setViewport()` con **almeno due misure**: desktop 1280×900 e mobile 390×844 (`isMobile`, `hasTouch`), più 320 px per scoprire l'overflow più stretto.
3. `page.goto(..., { waitUntil: "networkidle2" })` e una pausa: la mappa ha bisogno di qualche secondo prima di essere affidabile.
4. Per cliccare **senza falsare il test**: leggere `getBoundingClientRect()` dell'elemento e usare `page.mouse.click(x, y)` / `page.touchscreen.tap(x, y)`. `elementHandle.click()` fa scorrere l'elemento in vista e nasconde proprio i difetti di scroll che si vogliono trovare.
5. Misurare i **numeri**, non le impressioni: `window.scrollY` prima e dopo, il rettangolo del pop-up confrontato con quello della mappa, il conteggio dei risultati.
6. Ascoltare `console` (errori) e `pageerror`: una fase non è chiusa se la console non è pulita.
7. Provare **in locale e in produzione**, e in **entrambe le lingue**. In locale mancano gli header geografici di Vercel: la lingua parte in inglese e il centro mappa è Roma. È utile per accorgersi di differenze tra i due ambienti.

> I pin della mappa sono disegnati su WebGL e **non esistono come elementi HTML**: per cliccarli si recupera l'istanza di MapLibre dai dati interni di React e si usa `map.project([lng, lat])` per sapere dove si trova sullo schermo.

Il manuale PDF

Questo documento **si genera**, non si scrive a mano:

- i contenuti sono file Markdown in `docs/manuale/` (uno per capitolo/macro-area);
- `docs/manuale/meta.json` contiene titolo, versione, data e quali fasi copre;
- `npm run manuale` costruisce il PDF con il Chrome installato sul computer (nessun servizio esterno, nessun browser da scaricare) e lo salva come `docs/manuale/OpenStage-Manuale.pdf`;
- l'indice si costruisce **da solo** dai titoli dei file `.md`.

Per aggiornarlo: si modificano i `.md`, si aggiornano versione e data in `meta.json`, si rilancia `npm run manuale` e si committa il PDF. Il generatore è `scripts/manuale.mjs` e **non** entra né nella build di Next.js né nel deploy: serve solo in locale.

Roadmap delle fasi

Fase	Contenuto previsto
1 · 1.2 · 1.3	✅ Fondamenta, indurimento del database, ruoli definitivi
2	✅ Scoperta: mappa, pagine evento, ricerca, filtri, salvataggio, vetrina
3	✅ Directory artisti/locali, reclamo, dashboard, editor eventi, condivisione, preferiti
4	✅ Qualità dei dati, serate collegate, segnalazioni e moderazione, serate passate
5.4	✅ Remake grafico della Home: muro di locandine, lista a righe, mappa a tutta pagina, guscio
5.5A · 5.5B	✅ Restyling login/registrazione/account/onboarding e scheda evento + popup/bottom sheet mappa
6	✅ Pagine pubbliche ed editoriali, `/citta` e schede città, modulo contatti reale e coda messaggi admin; sezione Città in Home e Dashboard evidenziata
7A	✅ Email transazionali (Resend), conferma email, reset password, Turnstile lato Supabase, risposta ai contatti
7B	✅ Coda email, webhook, notifiche in-app, preferenze, digest, unsubscribe e Area Fan
8.0	✅ Control room modulare, registro moduli, ricerca globale, "Da fare adesso"
8.1	✅ 2FA AAL2, audit, revoca claim, sospensione temporanea 2FA
8.2	✅ Metriche reali e grafici compatti
8.3	✅ Utenti, artisti, locali, bozze, segnalazioni, audit
8.4	✅ Claim a invito con token monouso
8.5	✅ Centro assistenza: ticket, priorità, assegnazione, storico, risposte
8.6a	✅ Avvisi Telegram per le code admin
8.6b	✅ Secondo bot Telegram per registrazioni ed eventi
8.6	✅ Comunicazione: registro, coda, quota Resend, riserva, dry run, retry ed export
8.7	⏳ Pannello notifiche admin aggregato
8.8	⏳ Automazioni AI assistite, sempre con approvazione umana

Diario delle fasi

Questa è la memoria del progetto: per ogni fase, cosa è stato costruito, quali decisioni sono state prese e perché, cosa è stato rimandato. Serve per non dover ricostruire a posteriori il ragionamento dietro una scelta.

Fase 1 — Fondamenta

Obiettivo: mettere in piedi la piattaforma "vera" fin dal primo giorno: database reale, accesso reale, niente dati finti o schermate di esempio.

Cosa è stato costruito

- Progetto Next.js 15 (App Router, TypeScript) con Tailwind v4, tutte le pagine pubbliche renderizzate lato server.
- **Design system** dark cyber-neon: sfondo `#07070D`, accenti viola/ciano/rosa, font Space Grotesk + Inter, navbar e footer in vetro, card con gradiente.
- **Doppia lingua IT/EN** con dizionari modulari, scelta automatica in base al paese e selettore manuale ricordato nel cookie `NEXT_LOCALE`.
- **Accesso reale** con Supabase: registrazione email + password, accesso con Google, captcha Cloudflare Turnstile, gestione della sessione con cookie (`@supabase/ssr`) rinnovata dal middleware.
- **Ruoli** (fan / artista / locale / admin) scelti in registrazione e memorizzati nel profilo.
- Pagine: Home, Artisti, Locali, Per gli Artisti, Per le Venue, Chi siamo, Contatti, Privacy, Termini, Cookie, più l'elenco di artisti e locali **letto dal database** con paginazione.
- **Player Spotify** predisposto in fondo a ogni pagina: il componente è montato nel layout, ma resta **spento** finché non viene configurata una playlist pubblica (`NEXT_PUBLIC_SPOTIFY_PLAYLIST_ID`), perché non deve mostrare player vuoti o contenuti finti. Navigazione mobile a tendina dalla barra in alto (**non** esiste una barra fissa in basso).
- Prima migrazione SQL (`0001_init.sql`) con tabelle, RLS e trigger.
- Repository GitHub + deploy continuo su Vercel.

Decisioni e perché

- **Supabase scelto** rispetto a Neon+Clerk, Nhost, Appwrite, Firebase e Turso: è l'unico che unisce Postgres puro e Row Level Security legata all'utente loggato.
- **La scelta del ruolo sta dopo l'accesso con Google**, non nell'URL di ritorno: passare `?role=` avrebbe significato fidarsi di un parametro che il browser può cambiare.
- **Conferma email disattivata** in questa fase, per poter provare subito i flussi senza un servizio di invio email già configurato.
- Elenchi con **paginazione a 12 elementi** e query fatte sul database (nessun dato di esempio).

Verifiche superate: build di produzione senza errori; pagine pubbliche 200 in produzione; i percorsi protetti rimandano al login; ruoli e profili verificati via SQL.

Rimandato: mappa, eventi reali, schede artista/locale complete, ricerca, email.

Fase 1.2 — Indurimento del database

Obiettivo: sistemare il database *prima* che contenga dati veri, quando correggere costa poco.

Cosa è stato costruito (`0003_hardening.sql`)

- `search_path` fissato sulla funzione che aggiorna `updated_at` (evita di eseguire funzioni sbagliate per errore).
- Revoca dell'esecuzione diretta delle funzioni interne di registrazione e di controllo ruolo.
- **3 indici sulle chiavi esterne** di `events` (le ricerche future ne hanno bisogno).

- **12 policy riscritte** con `(select auth.uid())`, che Postgres valuta una volta sola per query invece che riga per riga: è il modo corretto e più veloce.
- **Policy duplicate unite** su `profiles` (da 18 a 16 policy totali).
- **Storico migrazioni regolarizzato**: le voci `0001` … `0003` allineate ai nomi dei file, così gli strumenti Supabase e il repository raccontano la stessa storia.

Verifiche superate: il trigger di registrazione crea ancora il profilo; l'utente può cambiare il proprio ruolo ma non promuoversi ad admin; un utente normale vede una sola riga di `profiles`; i visitatori anonimi non vedono profili né impostazioni; gli avvisi di performance (`auth_rls_initplan`, indici mancanti, policy multiple) sono spariti.

Rimandato: attivazione della protezione "password compromesse" (richiede un intervento in dashboard) e la revoca di alcuni token di servizio usati durante la configurazione.

Fase 1.3 — Ruoli definitivi

Obiettivo: una volta scelto, il ruolo non si cambia più; solo un fan può diventare artista o locale, una volta sola.

Cosa è stato costruito (`0004_role_lock.sql` + interfaccia)

- **Nuova regola nel database**: l'unica transizione consentita è `fan → artista | locale`. Da artista o locale non si torna indietro, e non ci si promuove ad admin.
- **La RLS chiede il ruolo coerente**: per creare una riga `artists` bisogna essere artista, per `venues` bisogna essere locale, per un evento bisogna essere artista o locale. Un fan che prova a farlo via API viene **respinto dal database**, non solo nascosto dall'interfaccia.
- **Correzione di un difetto ereditato dalla Fase 1**: il trigger annullava anche l'assegnazione del ruolo `admin` al profilo dello staff (durante la registrazione non esistono i dati di sessione). Ora funziona e l'account dello staff è allineato.
- **Interfaccia**: badge colorato del ruolo nella barra in alto, link contestuale ("Diventa artista o locale" per un fan, "Crea evento" per artista/locale), pagina di scelta del ruolo riservata ai fan (chi è già artista o locale vede "Il tuo ruolo è già attivo"), pagine protette per ruolo.
- **Pulsante di scelta più onesto**: avvisa che la scelta di Artista/Locale è definitiva e, dopo il salvataggio, **rilegge dal database** il ruolo effettivo: se il database non l'ha accettato, l'utente vede un errore invece di una finta riuscita.
- **Testo corretto**: il sottotitolo della scelta del ruolo diceva "potrai cambiarlo quando vuoi", che con le nuove regole era falso.
- Helper riutilizzabili: `lib/auth/roles.ts` (permessi) e `lib/supabase/session.ts` (utente + ruolo in una sola lettura per richiesta).

Verifiche superate: artista → locale/fan/admin annullati; locale → fan annullato; fan → artista e fan → locale riusciti e poi bloccati; fan respinto (errore 42501) quando prova a creare righe artista o eventi; artista autorizzato; correzione da parte dell'admin possibile; build e produzione verdi; nessun peggioramento negli avvisi di sicurezza.

Rimandato: nulla di bloccante. Le regole verranno estese alle future tabelle (per esempio ai preferiti) man mano che nascono.

Fase 2 — Scoperta degli eventi

Obiettivo: rendere la piattaforma utile per ciò che serve davvero — trovare il concerto di stasera — con dati reali, nessuna schermata di esempio.

Cosa è stato costruito (tre blocchi: 2.1, 2.2, 2.3)

2.1 — Mappa ed eventi

- **Mappa interattiva** con MapLibre GL JS e **OpenFreeMap**: nessuna chiave API, nessun account, uso commerciale consentito, attribuzione obbligatoria. L'indirizzo dello stile è isolato in `lib/map/config.ts`.
- **Globo 3D** con la proiezione nativa di MapLibre e una rotazione introduttiva che parte solo su desktop e solo se il sistema non chiede "meno animazioni".
- **Pin degli eventi raggruppati per locale**: un locale con più serate ha un pin solo con il numero delle date, altrimenti i pin si sovrappongono e solo l'ultimo è cliccabile.
- **Scheda del pin** con data e ora nel fuso dell'evento, titolo, artista, locale, genere, tipo, ingresso gratuito e i pulsanti *Pagina evento*, *Biglietti*, *Apri in Google Maps*, *Salva*, *Condividi*.
- **Posizione approssimata**: un evento può dichiarare un'area invece di un indirizzo esatto, e la pagina evento lo spiega.
- **Pagina evento** `/eventi/[id]` con rendering lato server, dati strutturati e anteprima social; il titolo della serata è quello ufficiale della fonte, e la riga dell'artista sparisce quando coincide con il titolo.
- **Modalità a tutto schermo** `/mappa` con gli stessi filtri della Home.
- **Gesture mobile native**: un dito scorre la pagina, la mappa si muove solo a tutto schermo o con due dita.
- **Salvataggio reale** degli eventi (`saved_events` + RLS + server action).
- **Artisti senza account**: `artists.profile_id` diventa nullable, simmetrico ai locali. Serve per gli eventi reali inseriti dalla redazione.

2.2 — Ricerca e filtri

- **Barra di ricerca** con suggerimenti raggruppati (città, artisti, locali, eventi, generi) presi dal **nostro** database: nessun geocoder esterno.
- **Filtri rapidi**: stasera, questo weekend, questa settimana, prossimi 30 giorni, raggio in km, genere, tipo di evento, ingresso gratuito.
- **Tutto lo stato vive nell'URL**: un link filtrato è condivisibile, la pagina si compone lato server, e lista e mappa leggono gli stessi parametri.
- **Ricerca e filtri in una funzione SQL** (`search_events`), non con filtri lato applicazione: ricerca testuale su più tabelle e paginazione corretta *con la distanza*.
- **Preset temporali su** `Europe/Rome` calcolati con `Intl`: corretti anche al cambio dell'ora legale, senza librerie di date.
- Il **centro del raggio** va nell'URL: un raggio ha senso solo con un centro, e così resta condivisibile. La posizione precisa resta dietro "Vicino a me".

2.3 — Vetrina

- **Schede / Tabella**: la stessa lista in due modi, con paginazione a 12 e i filtri mantenuti cambiando pagina.
- **"In evidenza"**: fino a tre serate scelte a mano dallo staff, **mai pagate**, con una scadenza reale (`featured_until`). La sezione resta nascosta finché non c'è almeno una serata scelta, e sparisce mentre si filtra.
- **Bento grid con contatori reali** (eventi, artisti, locali, città): i numeri sono scritti nel HTML dal server, quindi veri anche senza JavaScript; l'animazione è solo un di più.
- **Stato vuoto** che invita a segnalare locali e artisti quando il database è ancora piccolo.

Decisioni e perché

- **OpenFreeMap invece di MapTiler**: MapTiler richiede account e chiave API; OpenFreeMap no, consente l'uso commerciale e si "paga" con l'attribuzione. Rischio accettato: è un'istanza finanziata da donazioni, senza garanzie di servizio. Mitigazione: l'URL dello stile è in un punto solo.
- **Niente Globe.gl**: la proiezione globo è nativa in MapLibre, quindi zero dipendenze in più.
- **Un pin per locale**: tre concerti nella stessa sala erano tre pin sovrapposti.
- **I suggerimenti vengono dal nostro database**: coerenza con "niente dati finti", nessun costo.
- **Filtri nel database, non nell'app**: con i filtri lato client la paginazione con la distanza sarebbe sbagliata.
- **"In evidenza" non è pubblicità**: le serate le sceglie lo staff, non si può pagare per comparire.

- **Eventi reali inseriti uno alla volta**, mai inventati. Quando li inserisce la redazione, l'evento è marcato `is_unclaimed` finché il locale o l'artista non reclamano la scheda.

Verifiche superate: build verde; verifica in browser reale (Chrome headless) **in locale e in produzione**, in italiano e in inglese, desktop 1440 px e mobile 390 px; ricerca, filtri e raggio provati con i dati reali; RLS provata impersonando gli utenti; scroll della pagina conservato quando si filtrano i risultati; zero errori in console.

Correzioni dopo la chiusura della fase (segnalate provando la produzione)

- Il **pop-up di un locale con più serate usciva dalla mappa** e si tagliava: ora le serate si scorrono **una alla volta** con le frecce numerate `‹ 1 / 3 ›` e la scheda ha altezza costante; il margine della mappa va dal lato giusto (in alto per il pop-up desktop, in basso per il pannello mobile, che ha anche un tetto di `70vh`).
- **La pagina tornava in cima** usando ricerca e filtri: la causa principale era una versione precedente senza `scroll: false`. Restavano due casi reali, sistemati: il pulsante "Azzera i filtri" non aveva `scroll: false`, e i menu a tendina nativi su mobile possono saltare in cima comunque. Ora c'è `useScrollAnchor`, che ripristina la posizione **solo** se il browser ha davvero saltato.

Rimandato: pagina dei preferiti (B19), fuso del visitatore nei preset temporali (B20), indici trigram nella ricerca (B21), test automatici end-to-end (B05), editor degli eventi (Fase 4).

Fase 3 — Directory, reclami, editor e condivisione

Obiettivo: trasformare le schede e l'archivio in uno strumento usabile da artisti e locali veri, non solo dalla redazione.

Cosa è stato costruito (blocchi 3.0 → 3.4)

- **Lingua negli URL**: `/it/...` e `/en/...`, `canonical`, `hreflang`, `sitemap.xml` e `robots.txt`. Il cookie resta solo come preferenza per il primo redirect. Senza questo passaggio la versione italiana non sarebbe indicizzabile.
- **Directory reali** di artisti e locali: ricerca, filtri, paginazione, schede con slug, concerti futuri, JSON-LD, link crawlable.
- **Reclamo della scheda**: l'artista dimostra la proprietà con un link pubblico e viene collegato subito; il locale invia una richiesta che l'admin approva o rifiuta. Una scheda per profilo, una richiesta in attesa alla volta, possibilità di ritirarla.
- **Verifica dello staff**: il badge "Verificato" non è decorativo, è il permesso di pubblicare. Il primo evento di un account nuovo può passare dalla revisione.
- **Dashboard artisti/locali** con panoramica, "I miei eventi", creazione, preferiti, profilo e account.
- **Editor eventi**: bozza/pubblicazione/annullamento, locandina caricata o generata, posizione esatta o approssimata, pin sulla mappa, prezzo libero, link biglietti, collegamento all'artista, avviso doppioni e tetto anti-spam di 10 serate nelle 24 ore.
- **Pagina evento completa**: locandina intera, countdown, "Aggiungi al calendario" (Google e `.ics`), condivisione con Share Card 1080×1920 e 1080×1080 e QR, anteprima Open Graph disegnata dal server. Una serata annullata lo dice e il suo `.ics` diventa `CANCELLED`.
- **Pagina dei preferiti** in dashboard.
- **Artisti senza account e locali senza account** possono esistere; la nota "inserito da OpenStage" si calcola dall'assenza di reclamo, non è più una colonna salvata.

Decisioni e perché

- La lingua **deve** stare nell'URL: con un cookie Googlebot riceverebbe sempre l'inglese e la directory italiana non esisterebbe per la ricerca.
- **Photon** per l'autocomplete degli indirizzi: nessuna chiave, nessun account; MapTiler avrebbe richiesto un piano commerciale.
- **"Verificato", non "Pro"**: "Pro" collide con il principio "gratis per sempre" e non esiste ancora un piano a pagamento.

- **Unione dei doppioni solo dall'admin**: due set nello stesso locale la stessa sera sono legittimi, quindi nessun blocco automatico; l'admin unisce e può disfare.
- **QR e Share Card disegnati in locale** con `qrcode` e canvas: nessun servizio esterno, nessun costo per immagine.

Verifiche superate: build e produzione verdi; prove in browser con sessioni reali; reclamo artista e locale, coda admin, creazione e modifica eventi, `.ics`, Share Card, QR confrontato modulo per modulo, pagina evento in italiano e inglese, mobile e desktop.

Rimandato: email e notifiche (Fase 7), password dimenticata (B36), conferma email (B35), cancellazione account (B07), rifinitura grafica delle pagine pubbliche (Fase 6/13).

Fase 4 — Qualità dei dati e moderazione

Obiettivo: evitare che una serata vera venga persa o che una falsa resti online per sempre, senza punire un intero catalogo.

Cosa è stato costruito

- **Città normalizzata** (`city_key` generata dal database): "Milano", "milano" e "Milano (MI)" sono la stessa città nei filtri e nei contatori.
- **Raggio onesto**: per una serata approssimata la distanza si misura dal **bordo** della zona, non solo dal centro.
- **Controllo del pin**: geocodifica inversa tri-stato (`found` / `empty` / `unavailable`); pin sul mare rifiutato, pin lontano dalla città dichiarata avvisato o bloccato, Photon irraggiungibile non blocca nessuno.
- **"Come arrivare"** per cortili, centri sociali e luoghi senza indirizzo perfetto.
- **Serate collegate**: il locale può collegare una scheda artista esistente; un artista non può attribuirsi una serata che non è sua. Avviso doppioni con "Crea comunque".
- **Unione dei doppioni** dall'admin, reversibile, con i Preferiti spostati sulla scheda buona e redirect permanente dalla scheda unita.
- **Segnalazioni**: "Segnala questa serata" per chi ha un accesso, una volta per persona, motivi chiusi e nota. Alla terza segnalazione da persone diverse e verificate la serata va in pausa automaticamente.
- **Pannello** `/admin/eventi`: serate online, in pausa e segnalate; annulla, rimetti online, torna in bozza, sospendi o riattiva l'autore, unisci un doppione.
- **Serate passate**: sezione dedicata per artista, locale e dashboard; eliminazione definitiva per il proprietario e per l'admin, con conferma.

Decisioni e perché

- **La pausa è per serata, non per autore**: punire tutto il catalogo per una serata contestata sarebbe arbitrario. L'account si sospende solo a mano, davanti a un comportamento sistematico.
- **Nessuna recensione pubblica**: la segnalazione è uno strumento privato di moderazione, non un voto. Fedele al principio "niente metriche vanitose".
- **Eliminazione definitiva** solo per proprietario e admin, dopo conferma: una serata sbagliata non deve restare per sempre, ma non deve nemmeno sparire per un click distratto.
- **Le regole nel database**: il tetto anti-spam, il blocco delle transizioni di ruolo e la pausa automatica non dipendono dal form.

Verifiche superate: build e produzione verdi; prove con utenti Auth reali; città deduplicate; raggio con eventi gemelli; pin sul mare e a Berlino; serata collegata e doppione; unione e separazione; segnalazioni, pausa, rimessa online e annullamento; pulizia delle fixture dopo i test.

Rimandato: notifiche email delle decisioni (Fase 7), pulsante "Unisci" provato via RPC e non ancora cliccato in browser, sospensione autore resa visibile ma non cliccata.

Fase 5.4 — Home poster wall

Obiettivo: dare alla Home un'identità editoriale e underground, senza trasformare OpenStage in una vetrina pubblicitaria.

Cosa è stato costruito

- **Muro di locandine**: fino a quattro copertine reali, con ingresso sfalsato; nessuna immagine di repertorio, nessuna card.
- **Titolo-poster** "Stasera si suona." con Anton e IBM Plex Mono per etichette e metadati.
- **Ticker** con i valori del progetto: entra una volta e si ferma, non è un marquee.
- **Lista a righe**: data grande, titolo, artista/locale, genere, orario e ingresso.
- **Ricerca e filtri editoriali** senza pillole né glass, solo in Home; `/mappa` mantiene la variante precedente.
- **Mappa a tutta pagina**: fascia con intestazione, pin e link alla modalità full screen.
- **Cos'è OpenStage**: statement, tre punti e il claim "Gratis. Per sempre. Per chi suona.".
- **Come funziona** senza bento grid: tre passi, contatori reali e le due porte artista/locale.
- **Guscio coerente**: navbar, footer, language switcher e paginazione con bordi netti, etichette mono e CTA rettangolari.
- **Movimento sobrio**: entrata del titolo, stagger delle locandine, reveal con `IntersectionObserver`, hover delle righe e puntino live. Tutto CSS, tutto disattivato con `prefers-reduced-motion`; nessuna dipendenza nuova.

Decisioni e perché

- **Concept 01 "Muro di locandine"**: scelto dal proprietario; i concept alternativi sono superati.
- **Niente Framer Motion**: per un fade aggiungeva ~45 KB gzip; resta in Fase 13 per le interazioni complesse.
- **Niente card e niente glass in Home**: la Home deve sembrare una locandina appesa, non una dashboard.
- **La Home non ha più l'interruttore schede/tabella**: la lista è a righe; la mappa ha la sua pagina.
- **Nessun nuovo servizio, variabile o migration**: il lavoro è tutto di interfaccia e tipografia.
- **Il ticker non loopa**: un'animazione infinita sarebbe rumore, non identità.

Verifiche superate: build verde; nessun overflow a 320, 390 e 1280 px; italiano e inglese; menu mobile; ricerca, filtri, mappa e paginazione; `prefers-reduced-motion` verificato con zero animazioni; H1 unico e leggibile; produzione Vercel aggiornata con commit `Fase 5.4`.

Rimandato: il resto delle pagine pubbliche (Artisti/Locali usano ancora lo stile precedente) passa alla Fase 6; la seconda parte delle micro-interazioni alla Fase 13.

Fase 6 — Fiducia pubblica e densità locale

Obiettivo: sostituire i segnaposto con pagine pubbliche vere e rendere OpenStage trovabile città per città, senza aggiungere servizi esterni e senza toccare il modello di business.

Cosa è stato costruito

- **6.1 — Pagine pubbliche:** `/about`, `/per-gli-artisti`, `/per-le-venue`, `/contatti` e `/faq` con contenuti reali in italiano e inglese, metadata, canonical, JSON-LD e footer con link coerenti. Social e playlist restano nascosti finché non ci sono URL veri.
- **Modulo contatti reale:** scrive in `contact_messages` con validazione, honeypot e limiti di lunghezza; nessun servizio email in questa fase. La coda è in `/admin/messaggi`, con stati `new`, `read`, `closed` e risposta via `mailto:`.
- **6.2 — Città:** `/citta` e `/citta/[city]` generate dagli eventi reali, con prossime serate, artisti, locali, link alla mappa filtrata, canonical e JSON-LD. Soglia editoriale di tre serate future: sotto soglia la pagina resta raggiungibile ma è `noindex` e fuori dalla sitemap.

- **6.3 — Moderazione minima:** migration `0028_contact_messages.sql` con tabella, indici e RLS (inserimento pubblico, lettura e gestione solo admin); route admin senza sessione protetta.
- **Rifinitura post-6.3:** nuova sezione **Città** in Home (massimo sei città, ordine alfabetico, conteggio serate e prossima data, link a `/citta`) e pulsante **Dashboard** evidenziato nella navbar desktop.

Decisioni e perché

- **Nessun servizio nuovo:** la fase usa solo Supabase già configurato; Resend arriva con la Fase 7.
- **Nessun dato finto:** le città e i messaggi vengono dal database; il footer non mostra social o playlist senza URL reali.
- **Soglia a tre serate:** evita pagine città sottili e duplicate, senza nascondere quelle esistenti.
- **Home corta:** la sezione Città non deve diventare un elenco infinito; l'indice completo vive su `/citta`.
- **Risposta ai messaggi con `mailto:`:** sufficiente finché non esiste la casella ufficiale; la risposta integrata è rimandata alla Fase 7.

Verifiche superate: build verde; pagine pubbliche 200 in produzione; form contatti con invio valido, honeypot ed errore; messaggio visibile all'admin e route protetta senza sessione (404); città con zero, una e più serate; `noindex` sotto soglia; italiano e inglese; controlli Lighthouse su Home, città e contatti.

Rimandato: email transazionali, conferma email e reset password (Fase 7); risposta integrata ai messaggi (`B48`); alcune voci di audit (`B08`, `B26`, `B28`, `B43`).

Fase 5.5A - Coerenza visiva: accesso e account

Obiettivo: riportare login, registrazione, account e onboarding al linguaggio della Home 5.4 senza cambiare la logica.

Cosa è stato costruito

- Nuovo guscio editoriale condiviso `AuthShell`: titolo-poster a sinistra, pannello sobrio a destra, etichette mono e valori reali del prodotto.
- Stili condivisi per input, label, pulsanti ed errori (`components/auth/formStyles.ts`).
- Restyling di `/login`, `/register`, `/account` e delle pagine di onboarding artista/locale.
- Ruolo rimosso dal form di registrazione: si sceglie **dopo** la conferma email, così il profilo non nasce con un ruolo scelto per errore.

Verifiche superate: build verde; layout a 320, 390 e 1280 px; italiano e inglese; form reali; Turnstile presente; screenshot desktop/mobile controllati.

Fase 7A - Email reale, conferma e recupero password

Obiettivo: chiudere l'accesso affidabile con dominio, Resend, SMTP Supabase e Turnstile verificato lato server.

Cosa è stato costruito

- Dominio `getopenstage.it` su Aruba per la ricezione; Resend `eu-west-1` per l'invio.
- Caselle `noreply@getopenstage.it` e `ciao@getopenstage.it`; SMTP Supabase configurato.
- Conferma email obbligatoria; dopo la conferma si sceglie il ruolo.
- Link **Password dimenticata?**, pagina `/forgot-password`, pagina `/reset-password` e aggiornamento password con Supabase.
- CAPTCHA Supabase attivo: le richieste senza token vengono rifiutate e il server chiama `siteverify`. Il widget ha action `signup`, `login`, `reset_password` e si resetta dopo un errore.
- Callback OAuth corretto: i cookie di sessione vengono applicati alla redirect response.
- Conferma e reset cross-browser: template Supabase con `token_hash` verso `/auth/confirm`, così il link funziona anche se Gmail lo apre in un browser diverso.

- Dopo il login, chi non ha ancora scelto il ruolo viene mandato a `/onboarding/role`.

Decisioni e perché

- **Aruba riceve, Resend invia:** si tengono separati ricezione e invio transazionale.
- **Ruolo dopo la conferma:** un'email sbagliata non deve creare un profilo artista/locale.
- **Nessuna email per Google:** Google ha già verificato l'indirizzo; resta solo la scelta del ruolo.
- **Turnstile lato Supabase:** evita una seconda verifica e sfrutta il backend di auth già esistente.

Verifiche superate: email di conferma ricevuta; reset password funzionante; Google con ruolo salvato; signup senza token rifiutato con `captcha_failed`; build e deploy verdi.

Rimandato: risposta integrata ai messaggi (`B48`) e cambio email dal profilo.

Fase 5.5B - Scheda evento e popup mappa

Obiettivo: portare scheda evento e popup/bottom sheet al linguaggio editoriale, senza nuove funzioni.

Cosa è stato costruito

- Scheda evento copertina-first, titolo-poster, badge mono, metadati in righe separate e azioni in fondo (larghezza piena su mobile).
- Popup desktop compatto con bordo `line-strong`, fondo scuro e gerarchia chiara; margine superiore aumentato per non finire sotto ricerca e filtri.
- Bottom sheet mobile con copertina più grande, chiusura esplicita e target ≥ 44 px.
- Gruppo locale con una serata alla volta, frecce e contatore.
- Pulsanti calendario, condivisione, salvataggio e segnalazione allineati al nuovo stile.

Verifiche superate: build verde; screenshot desktop/mobile della scheda evento; popup desktop aperto su un pin reale; italiano e inglese; nessuna modifica a database o RLS.

Rimandato: directory artisti/locali (5.5C), guscio dashboard (5.5D) ed editor eventi (5.5E).

Fase 5.5C - Directory artisti e locali

Obiettivo: riportare `/artisti`, `/locali` e le schede al linguaggio editoriale della Home 5.4, senza toccare filtri, query o dati.

Cosa è stato costruito

- Testata editoriale con etichetta mono, titolo-poster e introduzione.
- Filtri squadrati e visibili: ricerca, città, genere per gli artisti; contatore risultati in mono.
- Card con monogramma tipografico grande, nome leggibile e città/genere o indirizzo in etichetta mono; badge verificato/non reclamato discreto.
- Schede artista/locale con monogramma, nome-poster, metadati in righe `border-line`, claim panel sobrio ed eventi in arrivo/passati con card editoriale.
- `EventTeaser` allineato al nuovo linguaggio, riusato anche nei Preferiti.

Verifiche superate: build verde; screenshot desktop di `/artisti`, `/locali`, `/artisti/[slug]` e `/locali/[slug]`; layout mobile delle directory; filtri e paginazione invariati; italiano e inglese; nessuna modifica a database o RLS.

Rimandato: guscio dashboard (5.5D) ed editor eventi (5.5E).

Fase 5.5D - Guscio dashboard e pagine esistenti

Obiettivo: riportare dashboard, panoramica, I miei eventi e Preferiti al linguaggio della Home 5.4 senza cambiare le funzioni.

Cosa è stato costruito

- Guscio con sidebar desktop e pannello mobile squadrati, etichette mono e voce attiva calcolata sulla rotta **più specifica** (`/dashboard/events/new` non attiva più anche "I miei eventi").
- Panoramica con etichetta mono, titolo-poster, email, KPI reali cliccabili e scorciatoie.
- "I miei eventi" con sezioni In programma, Bozze, Annullate e Passate, stato in mono, azioni squadrate e motivo di annullamento nello stesso linguaggio.
- "Preferiti" con card evento coerenti e stato vuoto editoriale.
- `/account` mostra un ritorno esplicito alla dashboard.

Verifiche superate: build verde; screenshot desktop e mobile con sessione reale; voce attiva corretta su panoramica, I miei eventi e Crea evento; KPI e azioni invariati; italiano e inglese; nessuna modifica a database o RLS.

Rimandato: editor eventi (5.5E) e le funzioni nuove della dashboard (Fase 10).

Fase 5.5E - Editor eventi

Obiettivo: portare creazione e modifica evento al linguaggio editoriale, senza campi nuovi e senza cambiare le regole di salvataggio.

Cosa è stato costruito

- Form a sezioni numerate, anteprima sticky su desktop e barra azioni su mobile.
- Riepilogo errori, avviso modifiche non salvate, conferma doppioni e stato reale dopo il salvataggio.
- Copertina, mappa, artista/locale collegato e prezzi nello stesso linguaggio della scheda evento.

Verifiche superate: build verde; creazione e modifica con dati reali; controlli di duplicato, link biglietti e posizione; screenshot desktop/mobile.

Rimandato: campi avanzati (lineup, età minima, più giorni) alla Fase 12.

Fase 7B - Email engine, notifiche e Area Fan

Obiettivo: completare il sistema email e dare agli utenti un centro notifiche vero, senza trasformare OpenStage in una newsletter.

Cosa è stato costruito

- Tabella `notifications`, badge in navbar, centro notifiche e preferenze.
- Coda `email_queue` con worker, tetto di invio, retry, webhook Resend e registro consegne.
- Trigger per annullamenti e aggiornamenti, digest settimanale opt-in, disiscrizione senza login e Area Fan "Per te".
- Messaggi di contatto con risposta integrata da Resend.

Decisioni e perché: notifica in-app come canale principale; email solo per conferme, risposte 1:1 e digest scelto dall'utente. Nessuna metrica di vanità.

Verifiche superate: coda e webhook end-to-end; conferma email e reset cross-browser; preferenze e unsubscribe; build e deploy verdi.

Rimandato: push PWA e community/follow alla Fase 13.

Fase 8.0 - Control room

Obiettivo: una control room unica per l'admin, separata dal sito pubblico.

Cosa è stato costruito

- Guscio admin con sidebar desktop, menu mobile e registro moduli.
- Panoramica "Da fare adesso", ricerca globale, KPI reali e collegamenti alle code.
- Accesso admin diretto alla control room; navbar pubblica con "Control room" al posto di Dashboard/Crea evento; barra mobile e player nascosti per l'admin.

Verifiche superate: build verde; accesso admin da password e Google; pagine admin protette; layout desktop/mobile.

Rimandato: moduli persone/contenuti, 2FA e audit alle sotto-fasi successive.

Fase 8.1 - Sicurezza, audit e revoca claim

Obiettivo: proteggere la control room e rendere tracciabili le azioni distruttive.

Cosa è stato costruito

- 2FA TOTP obbligatoria (AAL2) con pagina `/admin/sicurezza`.
- Sospensione temporanea della 2FA senza cancellare il fattore, con banner e scadenza.
- Tabella `admin_audit_log` e modulo `/admin/claim` con revoca motivata.
- La revoca azzera `profile_id` e `verified_at`, quindi la scheda torna a OpenStage.
- Sospensione/ripristino account con notifica in-app ed email transazionale.

Verifiche superate: redirect AAL1, enrollment TOTP, revoca in transazione, sospensione e ripristino, audit scritto.

Rimandato: pannello comunicazione e automazioni AI.

Fase 8.2 e 8.3 - Metriche, persone e contenuti

Obiettivo: sostituire le stime con numeri reali e dare all'admin le schede operative.

Cosa è stato costruito

- `admin_metrics()` con utenti, schede, eventi, preferiti, messaggi, segnalazioni, claim ed email.
- Pagine `/admin/utenti`, `/admin/artisti`, `/admin/locali`, `/admin/bozze`, `/admin/segnalazioni`, `/admin/audit` e ricerca globale.
- Sospensione utenti, chiusura/riapertura segnalazioni, verifica e rimozione verifica.
- Grafici CSS compatti nella panoramica, leggibili su telefono.

Verifiche superate: query reali, azioni in transazione, layout mobile, build e deploy.

Rimandato: filtrare le bozze personali degli autori verificati (B68); filtri, paginazione ed export delle liste (B52).

Fase 8.4 - Claim a invito

Obiettivo: invitare una persona a reclamare una scheda senza farle creare una scheda doppia.

Cosa è stato costruito

- Tabella `claim_invites` con token monouso salvato solo come hash, scadenza 7 giorni e revoca.
- Invito dalla riga artista/locale non reclamata; email se l'account non esiste, notifica in-app se esiste.

- Pagina pubblica `/claim/[token]`, login/registrazione con ritorno all'invito.
- Accettazione: scheda al profilo, verifica automatica, ruolo artista/locale se l'utente era fan, claim approvato creato per la coda admin.

Verifiche superate: token monouso, accettazione con email corretta, claim visibile in "Claim attivi", eventi pubblicabili subito dopo l'accettazione.

Fase 8.5 - Centro assistenza

Obiettivo: trasformare i messaggi del form contatti in ticket gestibili.

Cosa è stato costruito

- Priorità, assegnazione a un admin, storico risposte e stato letto/chiuso.
- Risposta integrata: email Resend, registrazione della risposta e notifica in-app se il mittente ha un account.
- "Non trovi il locale? Segnalacelo" nella directory locali, con argomento già selezionato.

Verifiche superate: priorità e assegnazione, risposta registrata, notifica, build e deploy.

Rimandato: pannello comunicazione con quota, retry e export (Fase 8.6).

Fase 8.6 - Comunicazione email

Obiettivo: gestire la coda email dall'admin senza trasformarla in una newsletter.

Cosa è stato costruito

- Pannello `/admin/email` con coda, falliti, registro, categoria e stato.
- Quota giornaliera e mensile, riserva per le email transazionali e blocco automatico sopra soglia nel worker.
- Retry a lotti con anteprima dry run, selezione delle singole email e audit.
- Export CSV/JSON di coda e registro; nessun corpo email, nessun tracking.
- Batch e numero destinatari nella coda e nel registro.

Verifiche superate: statistiche reali, retry in transazione, export CSV, pagina admin, build e deploy.

Rimandato: pannello notifiche admin aggregato (8.7) e AI assistita (8.8).

Fase 8.6a e 8.6b - Avvisi Telegram

Obiettivo: avvisare l'admin sul telefono quando qualcosa richiede attenzione.

Cosa è stato costruito

- Primo bot per le code admin: ticket, richieste locali, claim da verificare, segnalazioni, bozze da revisione ed email fallite.
- Secondo bot separato per l'attività: nuove registrazioni e nuovi eventi, con totale utenti ed eventi.
- Token e chat in Supabase Vault; trigger che chiamano una rotta Vercel protetta; dedupe per non ricevere doppioni.
- Pannello `/admin/impostazioni` con stato e test per entrambi i bot.

Verifiche superate: route protetta, invio reale, trigger ticket, doppio canale, build e deploy.

Rimandato: pannello comunicazione completo, quota Resend e export; AI assistita.

Fase 8.8.1 - Assistente AI e bozze risposte

Obiettivo: introdurre l'AI come assistente dell'admin, mai come decisore.

Cosa è stato costruito

- Client AI su Vercel AI Gateway con modello economico `amazon/nova-lite`.
- Prompt versionati, schema Zod e registro `ai_runs` con token, costo stimato ed esito.
- Budget mensile di 5 $ e limite giornaliero configurabili.
- Pulsante **Bozza AI** nella risposta ai ticket: la bozza viene scritta nel campo, l'admin la modifica e decide se inviarla.
- Pannello uso AI in `/admin/impostazioni`.

Verifiche superate: bozza reale generata su un ticket, costo registrato, nessun invio automatico, build e deploy.

Rimandato: import evento con copertina, qualità dati/doppioni, triage segnalazioni.

Fase 8.8.2 - Import evento da testo o link

Obiettivo: preparare i campi di un evento partendo da un testo o una pagina pubblica.

Cosa è stato costruito

- Pagina `/admin/ai` con testo libero e link pubblico opzionale.
- Fetch protetto da SSRF: solo http/https, niente localhost/IP privati, redirect e timeout limitati, tetto di byte.
- Estrazione validata di titolo, artista, locale, città, indirizzo, data, ora, genere, descrizione, prezzo e link biglietti.
- Anteprima modificabile e salvataggio come bozza nell'editor eventi.

Verifiche superate: estrazione reale da testo, bozza creata e poi rimossa, build e deploy.

Rimandato: l'immagine di copertina non viene ancora importata (B75). L'import va inoltre agganciato al flusso "crea per conto di" (B74), altrimenti la bozza resta generica dell'admin e non entra nella coda delle prime pubblicazioni.

Fase 8.8.3 - Verifica schede assistita

Obiettivo: affiancare all'admin una checklist oggettiva e un riepilogo AI, senza automatizzare l'approvazione.

Cosa è stato costruito

- Controlli deterministici su email, prova HTTPS/raggiungibile, città, indirizzo, coordinate, sito, Spotify ed eventi esistenti.
- Punteggio indicativo e riepilogo AI con possibili incoerenze.
- Pulsante **Verifica assistita** in Claim e verifiche; l'approvazione resta manuale.
- Ogni analisi viene registrata in `ai_runs`.

Verifiche superate: analisi su una scheda reale, punteggio e criticità coerenti, build e deploy.

Rimandato: qualità dati/doppioni (8.8.4) e triage segnalazioni (8.8.5).

Come si aggiorna questo diario

A ogni fine fase si aggiunge una sezione con lo stesso schema: obiettivo, cosa è stato costruito, decisioni e perché, verifiche superate, cosa è rimandato. La review di fase (`docs/review-fase-N.md`) resta il posto dove finiscono giudizi, suggerimenti e debito tecnico da riprendere: qui va solo ciò che è stato deciso e fatto.

Changelog del manuale

Versione	Data	Fasi coperte	Novità
1.0	16 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3	Prima edizione: guida utente, manuale tecnico (stack, database, sicurezza, deploy, errori noti), diario delle fasi
1.1	16 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2	Fase 2: mappa con globo e pin, pagine evento, ricerca con suggerimenti, filtri, salvataggio, vetrina, contatori. Nuovi capitoli tecnici "Mappe e tile", "Ricerca, filtri e stato nell'URL" e "Come si verifica una pagina". Roadmap rivista: reclamo in Fase 3, editor eventi in Fase 4. Corrette quattro indicazioni risultate imprecise: elenchi Artisti/Locali (sono segnaposto, non elenchi), protezione password compromesse (funzione del piano Pro), **player Spotify** (predisposto ma spento, non visibile) e **navigazione mobile** (a tendina dall'alto, non una barra fissa in basso)
1.2	21 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4	Fasi 3 e 4: URL `/it` / `/en`, directory e schede pubbliche, reclamo, dashboard, editor eventi, pagina evento con calendario/condivisione, preferiti, qualità della posizione, serate collegate, segnalazioni, moderazione e serate passate. Fase 5.4: Home "muro di locandine" con Anton e IBM Plex Mono, lista a righe, mappa a tutta pagina, ticker, animazioni CSS e guscio aggiornato. Aggiornati struttura del progetto, variabili, tabelle, migrazioni, RLS, design system, roadmap e diario. Corrette le indicazioni ormai false su schede "segnaposto", creazione eventi assente, reclamo assente e preferiti senza pagina
1.3	22 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 6 (6.1 → 6.3)	Fase 6: pagine pubbliche reali (`/about`, `/per-gli-artisti`, `/per-le-venue`, `/contatti`, `/faq`), indice e pagine città con soglia `noindex`, modulo contatti che scrive in database e coda messaggi admin. Aggiunte la sezione Città in Home (massimo sei città in ordine alfabetico) e l'evidenza del pulsante Dashboard. Aggiornati struttura del progetto, migration `0028`, RLS, roadmap e diario
1.4	24 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 6 · 7A	Fase 5.5A: restyling login/registrazione/account/onboarding. Fase 7A: dominio, Aruba, Resend, SMTP Supabase, conferma email, reset password, Turnstile lato Supabase e callback OAuth. Fase 5.5B: scheda evento e popup/bottom sheet mappa. Aggiornati guida utente, manuale tecnico, diario, roadmap, variabili d'ambiente e risoluzione errori
1.5	24 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 6 · 7A	Corretto il flusso email cross-browser: conferma account e reset password usano `token_hash` e `/auth/confirm`, quindi funzionano anche se il link viene aperto da Chrome/Gmail dopo una richiesta fatta in Opera. Aggiunto il controllo del ruolo al login per chi non è passato dal callback
1.6	24 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 5.5C · 6 · 7A	Fase 5.5C: directory artisti/locali e schede con card tipografiche, monogrammi, filtri squadrati e metadati in righe. Aggiornati diario, roadmap e PDF
1.10	26 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 5.5C · 5.5D · 5.5E · 6 · 7A · 7B · 8.0 · 8.1 · 8.2 · 8.3 · 8.4 · 8.5 · 8.6 · 8.6a · 8.6b · 8.7 · 8.8.1 · 8.8.2 · 8.8.3	Fase 8.7: notifiche admin e comunicazione manuale con anteprima. Fase 8.8.1: assistente AI, bozze ticket, budget e audit. Fase 8.8.2: import evento da testo/link con fetch protetto, anteprima e bozza. Fase 8.8.3: verifica schede con controlli deterministici e riepilogo AI. Aggiornati guida, manuale tecnico, diario, roadmap e PDF; B74 (crea per conto di) e B75 (copertina AI) restano nel backlog

Versione	Data	Fasi coperte	Novità
1.9	26 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 5.5C · 5.5D · 5.5E · 6 · 7A · 7B · 8.0 · 8.1 · 8.2 · 8.3 · 8.4 · 8.5 · 8.6 · 8.6a · 8.6b	Fase 8.6: pannello comunicazione con coda, falliti, registro, quota Resend giornaliera/mensile, riserva transazionali, retry a lotti con dry run ed export CSV/JSON. Worker aggiornato con limite mensile e blocco sopra soglia. Aggiornati manuale tecnico, guida utente, diario, roadmap e PDF
1.8	25 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 5.5C · 5.5D · 5.5E · 6 · 7A · 7B · 8.0 · 8.1 · 8.2 · 8.3 · 8.4 · 8.5 · 8.6a · 8.6b	Fase 5.5E: editor eventi. Fase 7B: coda email, notifiche in-app, preferenze, digest, unsubscribe e Area Fan. Fase 8: control room modulare, 2FA e audit, metriche, persone/contenuti, claim a invito, centro assistenza/ticket, ricerca globale, avvisi Telegram admin e bot attività. Aggiornati guida utente, manuale tecnico, diario, variabili d'ambiente, tabelle, funzioni, migrazioni e PDF
1.7	24 ottobre 2026	1 · 1.2 · 1.3 · 2 · 3 · 4 · 5.4 · 5.5A · 5.5B · 5.5C · 5.5D · 6 · 7A	Fase 5.5D: guscio dashboard, panoramica, I miei eventi e Preferiti con linguaggio editoriale; voce attiva per rotta più specifica e ritorno alla dashboard da `/account`. Aggiornati diario, roadmap e PDF

Come si aggiorna

1. Modifica o aggiungi i file `.md` in `docs/manuale/` (l'ordine dei capitoli segue il nome del file: `01-`, `02-`, …).
2. Aggiorna `versione` e `data` in `docs/manuale/meta.json` e aggiungi una riga a questa tabella.
3. Esegui `npm run manuale`: il PDF `docs/manuale/OpenStage-Manuale.pdf` viene rigenerato con indice e numeri di pagina aggiornati.
4. Committa i sorgenti **e** il PDF.